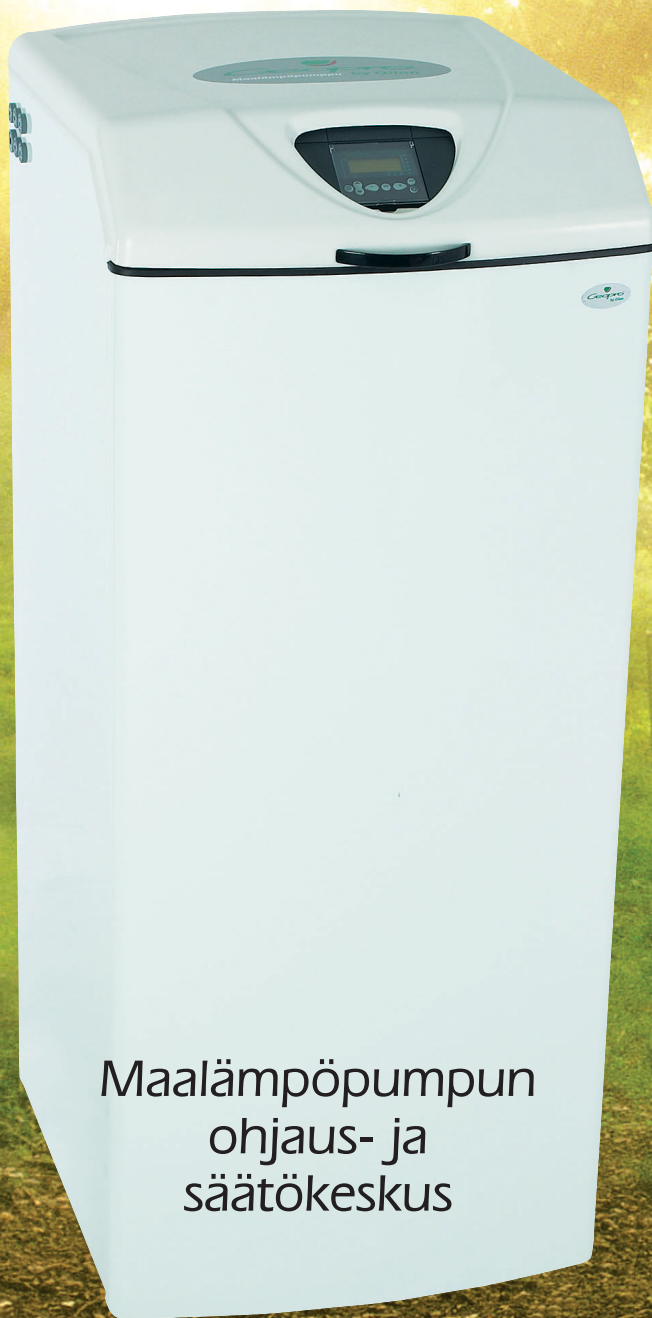




202S

Käsikirja



Maalämpöpumpun
ohjaus- ja
säätökeskus



Onnittelut erinomaisesta valinnastanne! Olet hankkinut monipuolisen uuden sukupolven asuin- ja liikerakennusten lämmönsäätimen - huipputuotteen joka soveltuu mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin ja lämmitysjärjestelmiin. Seuraavaksi esittelemme säätimen ja käyttöohjeen käytön peruseräatteen.

Käyttöpaneeli

Säätöpiiritunnus

ilmaisee, että kyseessä on lämmityksen säädin

Selaus- näppäimellä

>osoitin liikkuu ylös ja alas

Ryhmänvaihto- näppäin, jolla pääset säätöpiiristä toiseen.

L1, lämmityksen säätöpiiri

L2, lämmityksen säätöpiiri ja

ML, maalämmityskojeen ohjauspiiri

Esimerkkikuvassa nähdään säätöpiirin ohjaustapa

Venttiilimoottorin ohjaustapaa ilmaisevat symbolit.



Säädin ohjaa 3-tilaohjattua moottoria auki.



Säädin ohjaa 3-tilaohjattua moottoria kiinni.



Pylvään korkeus kuvaa jännite-ohjatun venttiilimoottorin asentoa.



Venttiili on täysin auki (100%) ja ohjausjännite on 10 V.



Venttiili on täysin kiinni (0%) ja ohjausjännite on 0 V. 2 V (2 ... 10 V moottori).

Vähennä- näppäin

Hyväksy- näppäin

Lisää- näppäin

Peruutus- näppäin, paluu edelliseen näyttöön

INFO- näppäimellä saat toimintaohjeita tai lisätietoa näyttöön tulevana tekstinä.

Huom! Kun painat + näppäintä oheisessa perusnäyttötulossa, säädin näyttää vuorotellen kaikki mittaustulokset, jonka jälkeen se siirtyy takaisin perusnäyttötilaan.

Sivun lukeminen:

Reitti perusnäytöstä sivun aiheeseen.

Väripohjalla esitetään sivun varsinainen asia.

Lisätietoja käsiteltävästä asiasta.

Näppäinten pikaohjeet.

Geopro 202S

ASETUSARVOT

Geopro 202:ssä säädintä ohjataan monilla erillisillä asetusarvoilla. Se, mitä asetusarvoja sinulla on käytössä, riippuu anturi-tykennästä. Selaamalla näet, mitkä asetusarvot sinulla ovat käytössä. Arvojen selaus ja muuttaminen tapahtuvat seuraavasti:

TOIMINTAOHJE:

Paina ESC niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin ohjeen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina OK.

Siirrä osoitin kohtaan "Asetusarvot" -näppäimen avulla. Paina OK.

Lämmityksen säätöpiirin asetusarvojen muuttaminen:

Vie osoitin -näppäimen avulla sen asetusarvon kohdalle, jonka arvoa haluat muuttaa. Paina OK. Muuta asetusarvo - tai + -näppäimen avulla. Paina OK. Poistu tilasta ESC:llä.

Maalämmitys:

Siirry ML - säätöpiiriin -näppäimen avulla. Paina OK. Muuta arvo - tai + -näppäimen avulla. Paina OK. Poistu tilasta ESC:llä.

Asetus- arvo	Tehdas- asetus	Vaihtelu- väli	Merkitys	Huom!
Huonelämpö	21.5°C	5...45°C	Käyttäjän asettama huonelämpötilan asetusarvo. Yölämmityksen aikana säädin käyttää laskennallista huonelämpötilan arvoa.	Laskennallinen huonelämpötilan laskentakaava
Ylälämmitys vähennys	0°C	0...35°C	Menoveden lämpötilan pudotuksen määrä, jonka kello-ohjaimen tai ulkoisen kotona pöytäkytkin tai robotipuhelin kytkee päälle.	Huonelämpö: $T_{huonelämpö} = T_{asetus} - \Delta T$
Minimiarja	15°C	5...95°C	Menoveden alin sallittu lämpötila	Minimiarja: $T_{min} = 15°C$
Maksimiarja	70°C	15...125°C	Menoveden korkein sallittu lämpötila	Maksimiarja: $T_{max} = 70°C$
Huonekompen- sointisuhte	0...7°C	0...7°C	Mikäli huonelämpötila poikkeaa sille asete-lusta asetusarvosta, huonekompensointi-toiminta korjaa menoveden lämpötilaa. Esim. jos huonekompensointisuhte on 4 ja huonelämpötila on noussut 1,5°C asetusarvon yläpuolelle, säädin pudottaa menoveden lämpötilaa 6°C (4x1,5°C = 6°C).	

6

Geopro

Ryhmänvaihto-näppäimellä pääset säätöpiiristä toiseen

Selaus-näppäimellä osoitin liikkuu ylös ja alas

ESC - paina to return to the previous display

INFO-näppäimellä saat toimintaohjeet

Muutettavissa olevat arvot on sivulla merkitty valkoisella.

Käyttäjäopas



Säätökäyrien asetukset	6
Asetusarvot	8
Mittaukset	10
Tietoa mittauksista ja anturikytkennöistä	11
Menovesi-info (menoveden lämpötilan määräytyminen)	12
Ohjaustavat	13
Kellotoiminnot	14
Kielivalinta/Tyypitiedot	16
Starttitoiminta	17
Hälytykset	18
GSM-toiminnot	19
Maalämmitystoiminnot	20

Huolto-opas

Näillä sivuilla on ohjeet valtuutetuille Geopro-huoltomiehille. Säätimen huoltotilaan pääseminen on suojattu huoltokoodilla.



Huolto

Ohjeet huoltotilaan siirtymisestä	24
Viritysarvot	25
Huoltotilan asetusarvot	26
Trendit	27
Moottorivalinta	28
Jakoventtiilin ohjaustapa	28

Erikoishuolto

Tehdasasetusten palautus	29
Erikoishuoltotilan asetusarvot	30
Mittauksen 6 asetus	31
Tuuli-/ aurinkomittaus	32
Säätimen liittäminen LON-kenttäväylään	33
Väylämittaukset	34
Tekstiviestiyhteys modeemin kautta	35
Tekstiviestiyhteys väylän kautta	36
Selainkäyttö	37
Datayhteys suoraan tietokoneeseen	38

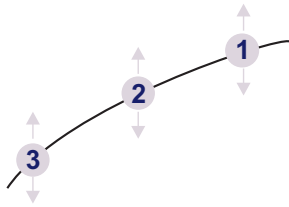
Huolto-ohje	38
-------------	----

Yleiskykentäohje	39
------------------	----

Lisävarusteet	40
---------------	----

Hakusanat	41
-----------	----

Tekniset tiedot	42
-----------------	----



Tasaisen huonelämmön perusta on juuri oikean muotoinen säätökäyrä. Oikea säätökäyrän muoto riippuu monesta tekijästä. Geopro 202S:ssa voidaan säätökäyrää muokata tarkalleen kiinteistön tarpeita vastaavaksi kolmesta pisteestä;

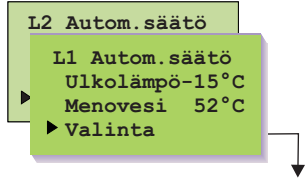
1. ulkolämpötilan arvolla - 20 °C
2. ulkolämpötilan arvolla 0 °C
3. ulkolämpötilan arvolla + 20 °C

Geopro 202S estää väärän muotoisten säätökäyrien asettamisen. Se tekee korjausehdotuksen automaattisesti.

TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**.

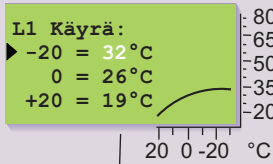
Voit siirtyä säätöpiiristä toiseen (L1, L2, ML) -näppäimen avulla.



L1 Valitse
 ▶ Säätökäyrien as
 Asetusarvot
 Mittaukset
 Menovesi-info
 Ohjaustavat
 Kellotoiminnot
 Kieli/ Språk
 Tyyppitiedot
 Starttitoiminta
 Huoltotila

Siirrä osoitin kohtaan "Säätökäyrien as" -näppäimen avulla.

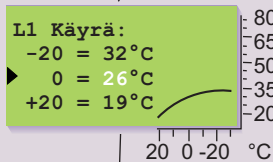
Paina **OK**.



Paina **OK**.

Aseta - tai + -näppäimellä menoveden lämpötila -20°C ulkolämpötilassa.

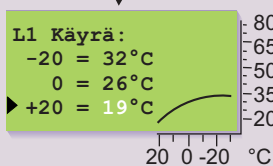
Paina **OK**.



Paina **OK**.

Aseta - tai + -näppäimellä menoveden lämpötila 0°C ulkolämpötilassa.

Paina **OK**.



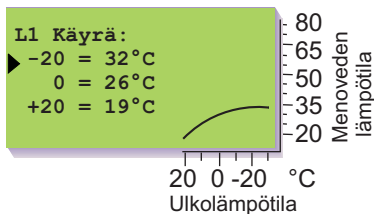
Paina **OK**.

Aseta - tai + -näppäimellä menoveden lämpötila +20°C ulkolämpötilassa.

Paina **OK**.

Poistu tilasta **ESC**illä.

KÄYRÄN LUKUOHJE:



Kun ulkolämpötila on:

- 20°C, menovesi on +32°C
- 0°C, menovesi on +26°C
- + 20°C, menovesi on +21°C

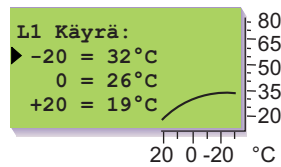
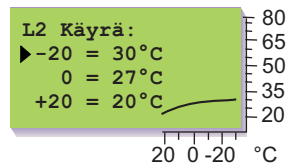
Huom!

Menoveden lämpötila voi poiketa käyrän mukaisesta, jos säätimeen on kytketty yöalennus, huone-, tuuli- tai aurinkokompensointi tai jos jokin rajoitustoiminnoista rajoittaa lämpötilaa (ks. sivu 12).

Mikäli ulkoanturi ei ole kytketty tai anturi on poikki, säädin olettaa ulkolämmöksi 0°C (rakennusaikainen käyttö ilman ulkoanturia).

ESIMERKKEJÄ ERI LÄMMITYSJÄRJESTELMISTÄ:

a) Lattialämmitys

b) Lattialämmitys
(kosteat tilat, L2-piirin tehdasasetus)

OHJE:

Jos pakkasella huonelämpö laskee, nosta käyrän asettelua -20°C:ssa.
 Jos pakkasella huonelämpö nousee, laske käyrän asettelua -20°C:ssa.
 Jos huonelämpö tuntuu kolealta nollakelillä, nosta käyrän asettelua 0°C:ssa.
 Tällä tavoin voit asetella säätökäyrän juuri kiinteistösi lämmitystarpeen mukaiseksi.

Huom! Odota asetusten muutosten jälkeen riittävän kauan, että muutos ehtii vaikuttaa huonelämpötilaan.

LATTIALÄMMITYSTALOT:



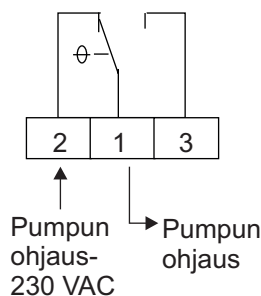
Pintatermostaatti C01A
 vaihtokosketin
 AC 250V 15 (2,5) A

Aseta säätimen maksimirajoitus välille +35 ... +40°C ja minimirajoitus välille +20 ... +25°C.

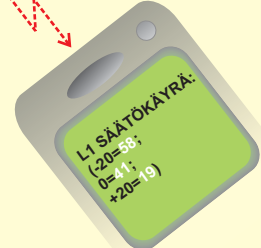
Lattialämmitystaloissa on tärkeä varmistua siitä, että putkistoon ei milloinkaan pääse liian kuumaa vettä, joka saattaisi vaurioittaa rakenteita tai pinnoitteita. Menovesiputkeen on asennettava mekaaninen termostaatti, joka pysäyttää kiertovesipumpun ylikuumentumistilanteessa. Tähän tarkoitukseen sopii pintatermostaatti C01A. Asettele termostaatin asetusarvoksi 40 ... 45°C.

Malli	Alue °C säädett.	Eroalue °C kiinteä	Kotelon lämpötila, °C
CO1A	+20 ...+90	7	-35 ...+120

Pintatermostaatin C01A kytkentä:



AVAINSANAT:
 Säätökäyrät
 L1 Säätökäyrä
 L2 Säätökäyrä



Geopro 202S:ssa säädintä ohjataan monilla erilaisilla asetusarvoilla. Se, mitä asetusarvoja sinulla on käytössä, riippuu anturi-kytkennöistä. Selaamalla näet, mitkä asetusarvot sinulla ovat käytössä. Arvojen selaus ja muuttaminen tapahtuvat seuraavasti:

TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oikean kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**. Voit siirtyä säätöpiiristä toiseen (L1, L2, ML) -näppäimen avulla.

Siirrä osoitin kohtaan "Asetusarvot" -näppäimen avulla. Paina **OK**.

Lämmityksen säätöpiirin asetusarvojen muuttaminen:

Vie osoitin -näppäimen avulla sen asetusarvon kohdalle, jonka arvoa haluat muuttaa. Paina **OK**. Muuta asetusarvo - tai + -näppäimen avulla. Paina **OK**. Poistu tilasta **ESC**illä.

Maalämmitys:

Siirry ML säätöpiiriin -näppäimen avulla. Paina **OK**. Muuta arvo - tai + -näppäimen avulla. Paina **OK**. Poistu tilasta **ESC**illä.

TIETOJA ASETUSARVOISTA:

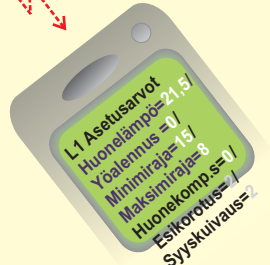
Asetus-arvo:	Tehdas-asetus:	Asettelu-alue:	Merkitys:	Huom!
Huonelämpö	21.5°C	5...45°C	Käyttäjän asettama huonelämpötilan asetusarvo. Yöalennuksen aikana säädin käyttää laskennallista huonelämmön arvoa.	Laskennallinen huonelämpö = $\text{Huonelämpö} - \left[\frac{\text{Yöalenn. määrä}}{\text{Huonekomp.suhde}} \right]$
Yöalennus vaikutus "Yöalennus v."	0°C	0...35°C	Menoveden lämpötilan pudotuksen määrä, jonka kello-ohjelma tai ulkopuolinen kotona/ poissa kytkin tai GSM-ohjaus kytkee päälle.	
Minimiraja	15°C	5...95°C	Menoveden alin sallittu lämpötila	
Maksimiraja	70°C	15...125°C	Menoveden korkein sallittu lämpötila	
Huonekompensointisuhde "Huonekomp.s"	4.0°C	0.0...7.0°C	Mikäli huonelämpötila poikkeaa sille asetetusta asetusarvosta, huonekompensointitoiminta korjaa menoveden lämpötilaa. Esim. jos huonekompensointisuhde on 4 ja huonelämpötila on noussut 1,5°C asetusarvon yläpuolelle, säädin pudottaa menoveden lämpötilaa 6°C (4x1,5°C = 6°C).	Huoneanturi (TMR) on oltava kytkettynä (L1: mittaus 3, L2: mittaus 6, tai väylä).
Tuulikompensointisuhde "Tuulikomp.s"	0°C	0...7°C	Tuulisilla ilmoilla talo pyrkii jäähtymään. Silloin tuulikompensointi nostaa menoveden lämpötilaa. Lukuarvo kertoo, kuinka paljon tuulikompensointi voi enimmillään nostaa menoveden lämpötilaa.	Tuulianturi on oltava kytkettynä. Tuulimittaus on yhteinen säätöpiireille L1 ja L2 (mittaus 6 tai väylä).

Asetus-arvot	Tehdas-asetus	Asettelu-alue:	Merkitys:
Aurinkokompensointisuhde "Aurinkokomp.s"	0 °C	0...-7 °C	Talossa, jossa on suuret eteläpuoleiset ikkunat, huonelämpötila nousee aurinkoisina päivinä pakkassäälläkin. Lukuarvo kertoo, kuinka paljon aurinkokompensointi voi enimmillään pudottaa menoveden lämpötilaa. Aurinkoanturi on oltava kytkettynä. Aurinomittaus on yhteinen säätöpiireille L1 ja L2 (mittaus 6 tai väylä).
Esikorotus	0 °C	0...20 °C	Yöpudotuksen jälkeen tapahtuva automaattisen esikorotuksen määrä asteina. Esikorotuksen ansiosta yöpudotuksen jälkeen saadaan huonelämpö nostettua nopeammin päivälämpöön.
Syyskuivaus	2 °C	0...15 °C	Syysajan kuivaustoiminnolla nostetaan syksyllä automaattisesti menoveden lämpötilaa 20 vuorokauden ajaksi. Toiminto kytkeytyy päälle, kun vuorokauden keskilämpö on yhtäjaksoisesti ollut vähintään 20 vrk:n ajan yli 7°C ja putoaa tämän jälkeen +7°C rajan alapuolelle. Toiminto on päällä niinä seuraavina 20 vrk:nä, jolloin vrk:n keskilämpötila on alle 7°C. Syyskuivaus asetusarvo kertoo, kuinka paljon syysajan kuivaustoiminto nostaa menoveden lämpötilaa. Tehtaan alkuasetusarvo on 2°C.
Venttiilin kesä-sulkeutuminen "Vent.kesäsulk"	30 °C	5...50 °C	Ulkolämpötilaraja, jossa L1-piirin venttiili sulkeutuu
Maalämmitys:			
VaraajaAlaMin	30°C	30...55°C	Varaajan alaosan minimilämpötila (Maalämpökojeelta lähtevän lämmitysveden minimilämpötila)
SV_viiveaika	30m	0...120min	Varaajan keskiosa (mittaus 4) voi kytkeä lämpötilan mukaan sähkövastuksen päälle vasta, kun kompressori on ollut käynnissä tässä asetetun ajan (min)
Var.ylä kesä Var.ylä talvi VaraajaYlä:	55°C 65°C Laskennallinen	30...75°C 30...75°C	Varaajan yläosan asetusarvo ulkolämpötilan ollessa $\geq +20^{\circ}\text{C}$. Varaajan yläosan asetusarvo ulkolämpötilan ollessa $\leq -20^{\circ}\text{C}$. "Var.ylä kesä" ja "Var.ylä talvi" asetusarvojen mukaan määräytyvä varaajan yläosan lämpötila (ks. kuva).
Lisälämmitys	50°C	40...55°C	Lisälämpöpainikkeen painaminen asettaa varaajan alaosan minimin asetusarvoksi ko. asetusarvon
Lisäläm.aika	2h	0...6h	"Lisälämmitys"- asetusarvo on voimassa tässä aseteltavan ajan



AVAINSANAT:

L1 Asetusarvot
L2 Asetusarvot
ML Asetusarvot

Geopro 202S:ssa on yhteensä 14 samanaikaista lämpötilan mittaustietoa (11 NTC- mittausta + 3 digit. tuloa). Säädin voi lukea mittaustietoja myös väylän kautta. Mittausta 6 voi käyttää ulkopuolisten hälytysten ilmaisuun (lisätietoja hälytyksistä sivu 18).

HUOM! Näytössä esiintyvät vain säätimeen kytketyt mittaukset.

TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu.

Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä.

Kun painat **+** -näppäintä tässä perusnäyttötilassa, säädin näyttää vuorotellen kaikki mittaustulokset, jonka jälkeen siirtyy takaisin perusnäyttötilaan.

Voit myös mennä "Mittaukset" -näyttöön selaamaan mittaustietoja.

Paina **OK**.

Siirrä osoitin kohtaan "Mittaukset"  -näppäimen avulla. Paina **OK**.

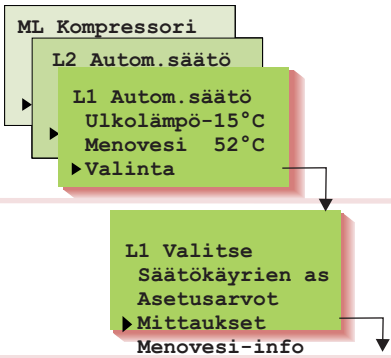
Mittausten selaus:

Voit selata näytössä eri mittaustietoja **+** -näppäimen tai  -näppäimen avulla. Mittaukset näytössä esitetään kaikkien säätöpiirien mittaukset.

Poistu "Mittaukset"-näytöstä painamalla **ESC**.

Jokaisella anturilla on oma tyyppinen mitta-alueensa (esim. ulkoanturi -50...+50 °C). Jos anturin mitta-arvo on tämän alueen ulkopuolella, tulee "Mittaukset"-näyttöön kyseisen anturin mitta-arvon paikalle - tai + -merkki osoittamaan, onko arvo mitta-alueen ala- vai yläpuolella.

Mikäli kyseessä on anturivika, säädin hälyttää (ks. sivu 20) ja mitta-arvon paikalla on "err".



Mittaukset °C	
► L1 Menovesi	52
L1 Huone	21,2
Ulkolämpö	-15
L2 Menovesi	48
VaraajaYlä	70
VaraajaKeski	50
VaraajaAla	40
Yläosa tulo	72
Maaliuos	2
Mittaus6	5
Kompr.Aika	0
Sähköv.Aika	0

Vapaasti
nimettävissä
oleva lämpötila-
mittaus

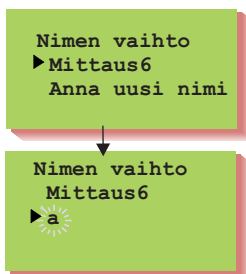
Rivi- liitin	Mittaus:	Tietoa mittauksesta:	Mitta- alue	Huom!
1	Ulkolämpö	Ulkolämpötila	-50...+50	Luettavissa myös väylältä
2	L1 Menovesi	Menoveden lämpötila säätöpiirissä L1	0...+130	
3	L1 Huone	Huonelämpötila säätöp. L1 (huonekomp.)	-10...+80	Luettavissa myös väylältä
4	VaraajaKeski	Varaajan keskiosan lämpötila	0...+130	
5	L2 Menovesi	Menoveden lämpötila säätöpiirissä L2	0...+130	
6	Mittaus 6	Nimettävissä oleva vapaa lämpötilamittaus	-10...+80	<u>Keskenään vaihtoehtoisia</u> (s. 31). Jos tarvitaan useampaa kompensointia, luetaan tieto väylältä, jolloin tuuli on m/s ja valo on lux (s. 34).
6	L2 Huone	Huonelämpötila säätöp. L2. (huonekomp.)	-10...+80	
6	Tuuli	Tuulen nopeus (% anturin mitta-alueesta)		
6	Aurinko	Valon määrä (% anturin mitta-alueesta)		
7	Yläosa tulo	Lämpötila tulistimen ja sähkövastuksen jälkeen	0...+130	
8	Maaliuos	Maaliuoksen lämpötila	-20...+60	
9	VaraajaYlä	Varaajan yläosan lämpötila	0...+130	
10	VaraajaAla	Varaajan alaosan lämpötila	0...+130	
Kompr.Aika		Kompressorin yhteenlaskettu käyntiaika tunteina (käyntilaskuri)	9999	
Sähköv.Aika		Sähkövastuksen yhteenlaskettu lämmitysaika tunteina (päälläololaskuri)	9999	

Mittaus 6: Vapaa info-tyyppinen lämpötilamittaus, joka on nimettävissä, tai se voidaan ottaa säätöön vaikuttavaksi mittaukseksi (L2 huone-, tuuli- tai aurinkokompensointi, ks. erikoishuolto, s. 31 - 32).

MITTAUKSEN 6 UUELLEEN NIMEÄMINEN:

Siirrä osoitin mittauksen 6 kohdalle. Paina **OK**.

Uima-allas
Kellari
Sauna
Varaaja

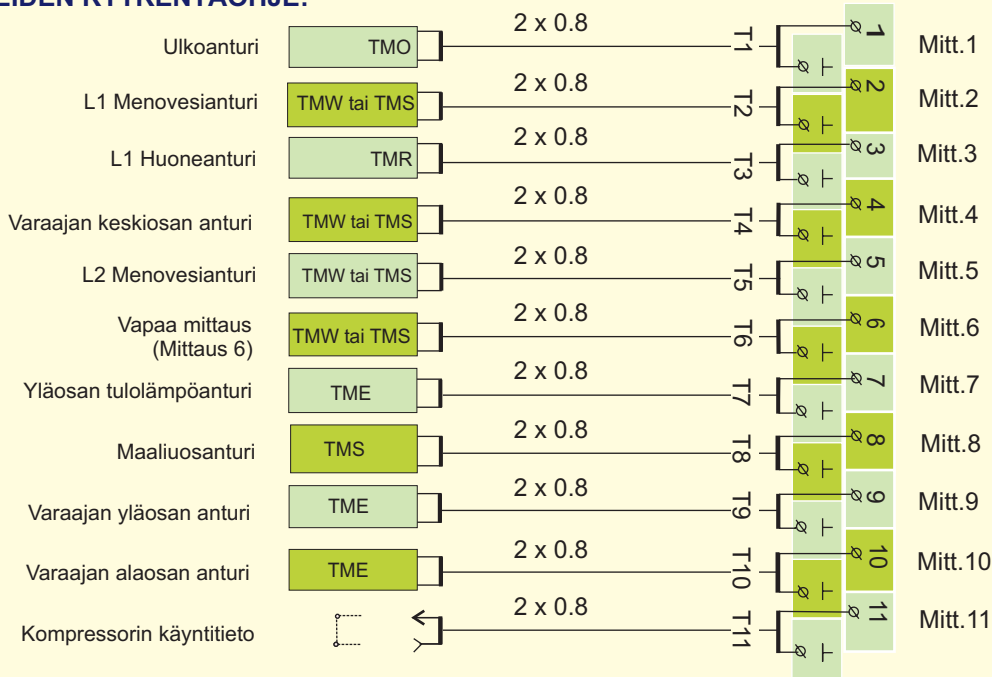


Siirrä osoitin kohtaan "Anna uusi nimi". Paina **OK**.

Näytössä on "a"-kirjain. Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin **+** tai **-** -näppäimellä. Hyväksy kirjain/merkki painamalla **OK**, jolloin seuraavan merkin kohdalla vilkkuu viimeksi valittu merkki. Viimeksi syötetty merkki poistetaan painamalla **ESC**. Mikäli painat pitkään yhtäjaksoisesti **ESC**-näppäintä saadaan uusi nimi poistettua, ja entinen nimi jää voimaan. **Kun olet kirjoittanut nimen, paina pitkään OK:ta** (yli 2 sek.), jolloin päästään pois kirjoitustilasta ja kirjoitettu nimi tulee käyttöön.

Tekstieditorin merkit esiintymisjärjestyksessä: "Tyhjää" . - numerot 0 ... 9 kirjaimet A ... Z ja a ... z ä ö å

ANTUREIDEN KYTKENTÄOHJE:



Vastusarvot

°C	Ω
-30	177 100
-25	130 400
-20	96 890
-15	72 830
-10	55 340
-5	42 340
0	32 660
5	25 400
10	19 900
15	15 710
20	12 490
25	10 000
30	8 064
35	6 531
40	5 330
45	4 368
50	3 602
55	2 987
60	2 490
65	2 084
70	1 753
75	1 482
80	1 259
90	917
100	680
110	511

ANTUREIDEN KÄYTTÖÖNOTTO JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ:

Jos ulkoanturi ei ole kytketty, säädin olettaa ulkolämmöksi 0°C ja näytössä on anturivika ilmoitus (ulkolämpö err). Kun ulkoanturi kytketään, säädin ottaa sen käyttöön automaattisesti. **Muiden antureiden lisäämisen tai antureiden poistamisen jälkeen täytyy käydä starttitoiminnassa!** (ks. sivu 17)



AVAINSANA:
Mittaukset



Menovesi-infossa nähdään, mistä tekijöistä säätimen määräämä menoveden lämpötila tarkasteluhetkellä muodostuu. Lähtökohtana on säätökäyrän mukainen menoveden lämpötila tämänhetkisellä ulkolämpötilalla. Menovesi-infosta havaitaan myös asetusvirheet (esim. virheell. rajoitus).

TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**. Voit siirtyä säätöpiiristä toiseen (L1, L2) -näppäimen avulla.

Siirrä osoitin kohtaan "Menovesi-info" -näppäimellä. Paina **OK**.

Voit selata -näppäimen avulla, mitkä tekijät vaikuttavat menoveden lämpötilaan. Poistu tilasta **ESC**illä.



ESIMERKKI

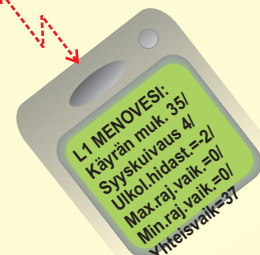
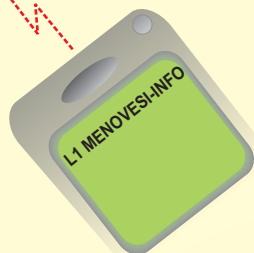
L1 Menovesi °C

- Käyrän muk. 35
- Syyskuivaus 4
- Ulkol.hidast. -2
- Max raj.vaik 0
- Min raj.vaik 0
- Yhteisvaik. =37

Kuvan esimerkissä on käyrän mukainen menoveden lämpötila 35°C. Syysajan kuivaustoiminta nostaa sitä 4°C. Ulkolämmön mittauksen hidastustoiminta pudottaa menoveden lämpötilaa 2°C. Näiden yhteisvaikutuksena säädin määrää menoveden lämpötilaksi +37°C (35+4-2=37).

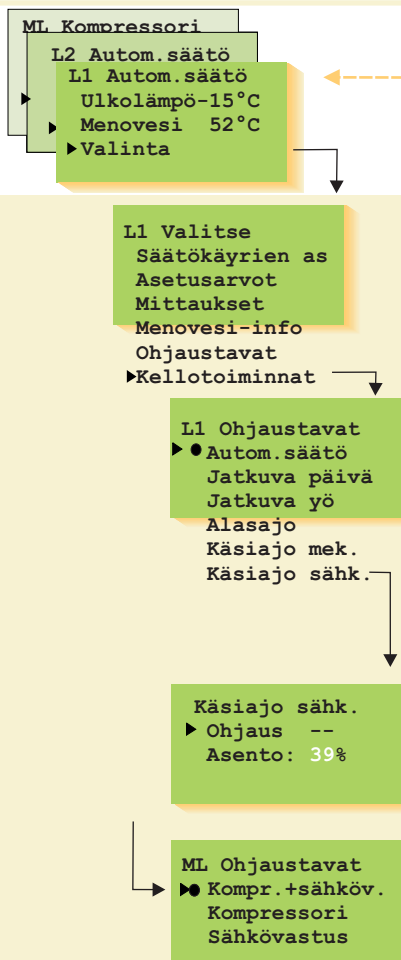


AVAINSANAT:
L1 Menovesi-info
L2 Menovesi-info



Jokaista säätöpiiriä voidaan ohjata alla mainituilla ohjaustavoilla. Tehdasasetuksena oleva automaattisäätö on normaali säätötilanne, jossa myös kello-ohjatut lämpötilan pudotukset ovat mahdolliset.

Valittu ohjaustapa näkyy aina perusnäytössä ylimmällä rivillä.



TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oikean kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**. Voit siirtyä säätöpiiristä toiseen (L1, L2, ML) -näppäimen avulla.

Siirrä osoitin kohtaan "Ohjaustavat" -näppäimen avulla. Paina **OK**.

Voit selata eri ohjaustavat -näppäimellä.

● -merkki osoittaa, mikä ohjaustapa on valittu käyttöön.

Ohjaustavan muuttaminen: Vie osoitin -näppäimellä sen ohjaustavan kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön. Paina **OK**. Poistu tilasta **ESC**illä.

Venttiilimoottorin mekaaninen käsiajo:

Moottori on sähkötön.

Vain mekaaninen käsikäyttö on mahdollinen.

Venttiilimoottorin käsiajo sähköllä:

Paina **OK**.

Muuta venttiilimoottorin asentoa - tai + -näppäimellä.

Näytössä näkyy, mihin suuntaan venttiilimoottoria ajetaan.

Asennon %-luku osoittaa venttiilimoottorin asennon, mikäli käytetään jänniteohjattua 0 (2) ... 10V venttiilimoottoria (0% = kiinni, 100% = auki).



Maalämmityksen säätöpiirin (ML) ohjaustavat:

Voit siirtyä maalämmityksen säätöpiiriin (ML) -näppäimen avulla.

Kompressor + sähkövastus:

Jos maalämmön tuottama lämpö ei riitä, kytkeytyy sähkövastus päälle.

Kompressor:

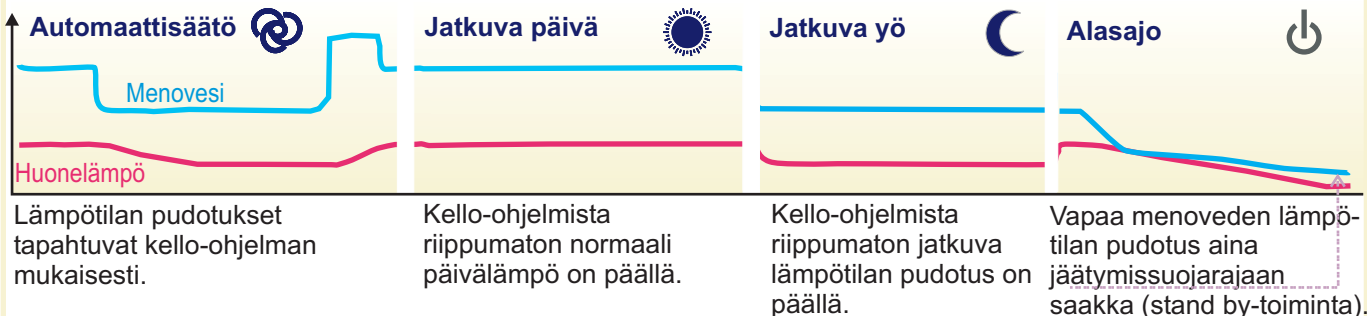
Varaajien lämmitys tapahtuu vain maalämmöllä (ei käytetä sähkövastuksia).

Sähkövastus:

Varaajan lämmitys tapahtuu vain sähkövastuksella.

Jakoventtiilin ohjaustavan valinta on huoltopuolella.

LISÄTIETOA LÄMMITYKSEN SÄÄTÖPIIRIEN L1 JA L2 OHJAUSTAVOISTA:



AVAINSANAT:
L1 Ohjaustapa
L2 Ohjaustapa



Kellon ajan asettaminen tapahtuu seuraavasti:

Geopro 202S säätimen kello huomioi kesä- ja talviajan muutokset ja karkausvuodet. Kellossa on varakäynti lyhytaikaisia sähkökatkoksia vastaan. Pariston kestoikä on noin 10 vuotta.

ML Kompressori

L2 Autom.säätö

L1 Autom.säätö
Ulkolämpö -15°C
Menovesi 52°C
Valinta

TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**.

L1 Valitse
Säätökäyrien as
Asetusarvot
Mittaukset
Menovesi-info
Ohjaustavat
Kellotoiminnot
Kieli/ language

Siirrä osoitin kohtaan "Kellotoiminnot"  -näppäimellä. Paina **OK**.

Kellotoiminnot
Kellonaika/pvm
L1 Pudotusohj.
L2 Pudotusohj.

Osoitin on kohdassa "Kellonaika/pvm". Paina **OK**.

Kellonaika/pvm
15:45 tunn/min
09/11 pv/kk
2006 Maanantai

Kellonajan asetus:

Osoitin on kohdassa kellon aika. Paina **OK**.
Tunnit vilkkuvat. Aseta tunnit käyttäen - tai + -näppäintä. Paina **OK**.
Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit käyttäen - tai + -näppäintä. Paina **OK**.

Kellonaika/pvm
15:45 tunn/min
09/11 pv/kk
2006 Maanantai

Päivämäärän asetus: Paina **OK**.

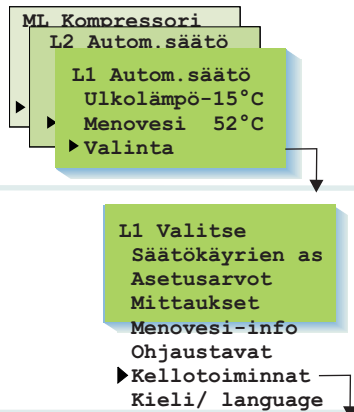
Pvm vilkkuu. Aseta kuukauden päivä - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.
Kuukausi vilkkuu. Aseta kuukausi - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.

Kellonaika/pvm
15:45 tunn/min
09/11 pv/kk
2006 Maanantai

Vuoden ja viikonpäivän asetus: Paina **OK**.

Vuosi vilkkuu. Aseta vuosi - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.
Viikonpäivä vilkkuu. Aseta viikonpäivä - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.
Poistu tilasta **ESC**illä.

Vapaasti ohjelmoitavan vuorokausi-/ viikkokellon avulla voit:
Pudottaa lämmitystä haluamiasi aikoina (lämmityspiirit L1 ja L2).



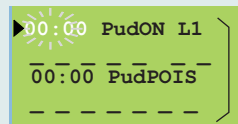
TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu.
Olet silloin oikean kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**.

Siirrä osoitin kohtaan "Kellotoiminnot" -näppäimellä. Paina **OK**.

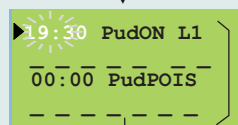
Siirrä osoitin -näppäimen avulla osoittamaan sitä säätöpiiriä, jonka aikaohjauksia haluat käsitellä (selata, lisätä tai poistaa). Paina **OK**.

SELAUS/ OHJELMAN LISÄYSPAIKAN HAKEMINEN:



Selaa -näppäimen avulla, mitä kello-ohjelmia on tehty.

Halutessasi ohjelmoida lisää, siirrä osoitin ensimmäiseen ohjelmoimattomaan ohjelmajaksoon.

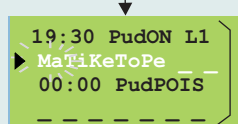


Lämpötilan pudotuksen aloitusajan asettaminen: Paina **OK**.

Pudotuksen aloitusajan tunnit vilkkuvat.

Aseta tunnit - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.

Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.



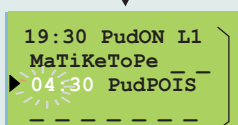
Viikonpäivien asettaminen (em. aloitusajalle):

Viikonpäivä valitaan käyttöön + -näppäimellä.

Päivä jätetään valitsematta/ valinta poistetaan - -näppäimellä.

OK:lla otetaan käyttöön tarjolla oleva valinta.

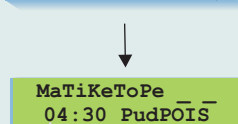
Tee valinta päiväkohtaisesti ja lopuksi paina **OK**.



Lämpötilan pudotuksen päättymisajan asettaminen: Paina **OK**.

Tunnit vilkkuvat. Aseta tunnit - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.

Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.



Viikonpäivien asettaminen (em. lopetusajalle): Paina **OK**.

Viikonpäivä valitaan käyttöön + -näppäimellä.

Päivä jätetään valitsematta/ valinta poistetaan - -näppäimellä.

OK:lla otetaan käyttöön tarjolla oleva valinta.

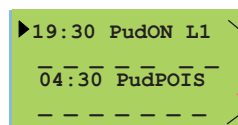
Tee valinta päiväkohtaisesti ja lopuksi paina **OK**.

Kaaren sisällä on aina yksi ohjelmajakso (pudotus päälle ja pois päältä).

Osoitin siirtyy seuraavan ohjelmajakson alkuun (uusi kaarisulku).

Jatka ohjelmointia kuten edellä tai poistu ohjelmointitilasta **ESC**illä.

Kuvan esimerkissä pudotus on päällä työviikon aikana klo 19:30 - 4:30 välisen ajan.
Viikonloppuna pudotus alkaa perjantai iltana klo 19:30 ja päättyy maanantai-aamuna kello 4:30.

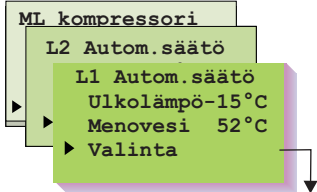


OHJELMAJAKSON POISTO:

Voit poistaa kaarisulun sisällä olevan ohjelmajakson niin, että poistat viikonpäivät kyseisestä ohjelmajaksosta - -näppäimellä.

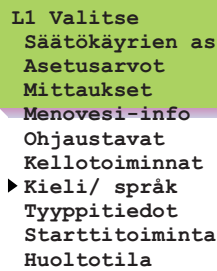
Geopro 202S säädin on kaksikielinen. Säätimessä on yleisimmin käytetty kieliyhdistelmiä suomi- ruotsi (svenska) ja englanti (english) - eesti.

Säätimen kielen vaihtaminen tapahtuu seuraavasti:

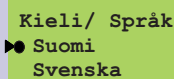


TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**.

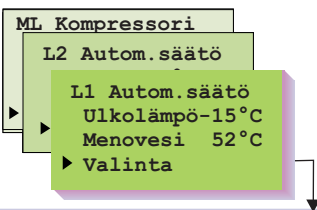


Siirrä osoitin kohtaan "Kieli/ språk" -näppäimen avulla. Paina **OK**.



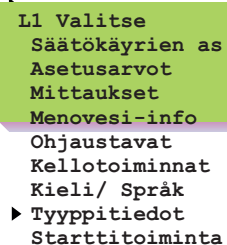
Siirrä osoitin -näppäimen avulla sen kielen kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön. Paina **OK**.

Tyypitiedot kertovat, mikä säädin on kyseessä ja mikä ohjelmaversio on käytössä. Geopro 202S säätimessä on kaksi lämmityspiiriä ja maalämpökojeen toiminnan ohjaus.

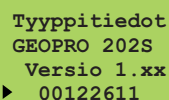


TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**.



Siirrä osoitin kohtaan "Tyypitiedot" -näppäimen avulla. Paina **OK**.



Ouman Finland Oy panostaa voimakkaasti jatkuvaan tuotekehitykseen. Versionumero kertoo valmistajalle, mikä ohjelmaversio on kyseessä.

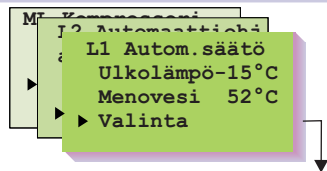
Sarjanumero liittyy tuotantoprosessiin ja kertoo säätimen valmistajalle täsmällisesti, mistä yksilöstä on kyse.

Starttitoiminnassa säädin tunnistaa siihen kytketyt anturit.

Menovesiantureiden perusteella säädin ottaa käyttöön säätöpiirit (L1 ja L2). Oletuksena on perussäädin jokaisessa säätöpiirissä. Halutessasi voit muuttaa lämmityksen säätöpiirin (L1 ja L2) itseoppivaksi säätimeksi. Starttitoiminta aktivoi käyttöön myös antureiden vikahälytykset.

Perussäädin ohjaa menoveden lämpötilaa asetetun säätökäyrän mukaisesti.

Itseoppiva säädin muokkaa säätökäyrää automaattisesti huoneanturilta saamansa palautteen perusteella. Itseoppivuuden maksimivaikutus on 10%. Säättökäyrän asettelu -näytössä i-kirjain kertoo, että itseoppivuus on käytössä.



TOIMINTAOHJE:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu.

Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**.

L1 Valitse
Säättökäyrien as
Asetusarvot
Mittaukset
Menovesi-info
Ohjaustavat
Kellotoiminnot
Kieli/ Språk
Tyyppitiedot
▶ Starttitoiminta
Huoltotila

Säättötapa
▶ L1 perussäädin
L1 itseoppiva
L1 ei käytössä
● L2 perussäädin
L2 itseoppiva
L2 ei käytössä

Antureiden käyttöönotto ja antureiden poistaminen käytöstä:

Jos kytket anturin säätimeen tai irrotat anturin säätimeltä, tulee sinun käydä starttitoiminnassa, jolloin säädin ottaa käyttöön tai poistaa anturit käytöstä.

Siirrä osoitin kohtaan "Starttitoiminta" -näppäimen avulla. Paina **OK**.

Säädin tunnistaa siihen kytketyt ja poistetut anturit ja näyttää valittavissa olevat säätötavat. Jos et halua muuttaa säätötapaa, voit poistua säätötapa-näytöstä ESC:llä muuttamatta mitään.

Säätimen tehdasasetuksena on perussäädin.

Selaus:

Selaa valittavissa olevat säädintyypit säätöpiireittäin -näppäimellä.

● -merkki osoittaa, mikä säädintyyppi on valittu käyttöön missäkin säätöpiirissä.

Säädintyyppin muuttaminen:

Vie osoitin haluamaasi kohtaan -näppäimellä ja paina **OK**.

TIETOA ITSEOPPIVUUDESTA:



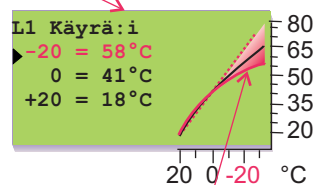
Itseoppivuutta tapahtuu, mikäli huonelämpö poikkeaa vähintään 1°C asetusarvostaan ulkolämpötilan ollessa vähintään 4 tunnin ajan alueella +5...-5°C tai -15...-25°C.

Säättökäyrän automaattinen korjaus tapahtuu 0°C tai -20°C asettelupisteen kohdalla. Korjauksen nopeus on 1°C 4 tunnin aikana. Korjauksen maksimimäärä on +/- 10% käyrän asetusarvosta. Mikäli säätökäyrän asettelua muutetaan, itseoppivuus alkaa alusta.

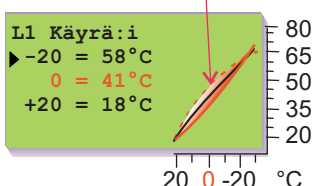
Itseoppivuus edellyttää, että käytetään huoneanturia TMR (ei TMR/P).

Lämpötilan pudotusten aikana itseoppivuus ei ole toiminnassa.

Itseoppivuuden merkki



Itseoppivuusalue



Esimerkkejä itseoppivan säätimen toiminnasta:

Jos ulkolämpötila on välillä -15...-25°C, itseoppivuus tapahtuu säätökäyrän asettelupisteessä: -20°C. Esimerkiksi asetusarvon ollessa 58°C, itseoppivuus-alue on 52...64°C (+/- 10% asetusarvosta).

Jos ulkolämpötila on välillä -5...+5°C, itseoppivuus tapahtuu säätökäyrän asettelupisteessä: -0°C. Esimerkiksi asetusarvon ollessa 41°C, itseoppivuus-alue on 37...45°C (+/- 10% asetusarvosta).

Geopro 202S hälyttää poikkeavissa tilanteissa. Hälytystilanteessa säätimestä kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee hälytysilmoitus. Lisäksi hälytysreleen kosketin sulkeutuu. Huom! Vaikka hälytyksen syy on poistunut, jää viimeinen hälytys pysyvästi näyttöön kunnes se kuitataan. Mikäli säätimeen on kytketty GSM-modeemi, välittyy hälytys haluttuun GSM-puhelimeen tekstiviestinä. Geopro 202S:ssa on mahdollista kytkeä myös yksi hälytys mittaukseen 6, mikäli se on vapaana. esim. kosteushälytyksen jatko-ohjaus (hälytysten nimeäminen tapahtuu tekstieditorilla).

Anturivikahälytykset:

Hälytys!
Mittaus 1
Ulkolämpö err

Anturivikatapauksessa säätimestä kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee hälytysilmoitus: Hälytys! mittaussnumero ja mittaussnimi sekä err. Hälytysreleen kosketin sulkeutuu (riviliittimet 31 ja 32).

Jäätymisvaarahälytys:

Jäätymisvaara!
Mittaus 2
L1 Menovesi 11

Säädin antaa jäätymisvaarahälytyksen, jos menoveden lämpötila alittaa menoveden vapaan pudotuksen alarajasta tai huonelämpötilan alarajasta lasketun raja-arvon. Näytössä on menoveden lämpötila. (ks. sivu 28).

Poikkeamahälytys:

Poikkeamahälytys
Mittaus 2
L1 Menovesi 25

Säädin antaa poikkeamahälytyksen, jos menoveden lämpötila poikkeaa pysyvästi (tehdasasetus 60 min) säätimen määräämästä menoveden lämpötilasta. (Sallittu maksimipoikkeama annetaan erikoishuollon "L1PoikHäl" -asetusarvossa ja hälytyksen edellyttämä poikkeaman kesto "PoikHälHid" -asetusarvossa, sivu 28.)

Maalämpökojeen hälytykset:

Alilämpöhälytys!
Mittaus 8
Maaliuos -15

Alilämpöhälytys/ Mittaus 8/ Maaliuos = Maalämpökoneelta palaavan maaliuoksen alilämpö. Hälytysrajan asettaminen: Huoltotila/ asetusarvot/ "maaliuos häl"-asetusarvo.

Poikkeamahälytys/ Mittaus 11/ Kompr.käynti = Säädin ei saa käyntitietoa kompressorilta, vaikka kompressorin tulisi käydä. Hälytys estää säätimen kompressorin käyntiyritykset 5 min ajan, jonka jälkeen säädin yrittää käynnistää kompressorin uudelleen.

Hälytys/ Dig 2/ Kompr. L-rele = Kompressorin ylivirtaussuojan hälytys. (lämpörele)

Hälytys/ Dig 3/ Sähköv.ylik = Sähkövastuksen ylikuumentumissuojan hälytys. Huom! Hälytys voidaan kuitata vain sähkövastuksen käsikuittaus- painikkeella.

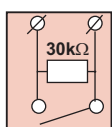
ULKOPUOLISET HÄLYTYKSET:

Mittaus 6 hälytyskäytössä:

"Kosteusvaara!"
"Lokasäiliö!"

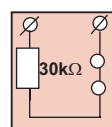
Mittausta 6 voidaan käyttää myös ulkopuolisten hälytysten ilmaisuun (potentiaalivapaa kosketin). Tällöin tulee kyseisen mittauksen riviliittimille kytkeä 30kΩ vastus. Hälytykset voidaan nimetä (ks. sivu 8).

Sulkeutuva hälytys



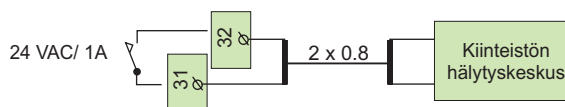
Kun kosketin on auki, näytössä on "1". Kun kosketin sulkeutuu, tapahtuu hälytys, ja näytössä näkyy kyseinen hälytys.

Avautuva hälytys



Kun kosketin on kiinni, näytössä on "1". Kun kosketin avautuu, tapahtuu hälytys, ja näytössä näkyy kyseinen hälytys.

HÄLYTYSRELEEN KYTKENTÄ:



HÄLYTYKSEN KUITTAUS:

Hälytysääni vaiennetaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Samalla näyttö palaa siihen tilaan, jossa se oli vian ilmetessä tai jos on muita hälytyksiä, näyttöön tulee niistä hälytystiedot. Jos näppäimiin ei kosketa 20 sekuntiin, hälytysilmoitus palaa näyttöön ellei vikaa ole korjattu.



GSM-control ominaisuus tarjoaa edullisen "minivalvomo-ratkaisun". Hälytystieto ohjataan haluttuihin GSM-numeroihin (1 ja 2). Ks. s. 33). Hälytystilanteessa säädin lähettää ensin GSM 1:een tekstiviestin, jossa ilmenee hälytyksen syy. Hälytys kuitataan GSM:llä lähettämällä sama viesti takaisin säätimelle. Mikäli hälytystä ei kuitata GSM 1:stä 5 min sisällä, säädin lähettää uudelleen tekstiviestin molempiin GSM-numeroihin.

Geopro 202S:n kytkettävä GSM-modeemi mahdollistaa käyttäjän kommunikoinnin säätimen kanssa GSM-puhelimella tekstiviestien välityksellä (käyttöönotto s. 35). GSM-puhelimella voidaan tehdä lähes kaikki tässä ohjekirjassa mainitut käyttäjätason asiat, kuten mittaukset, asetusarvot, säätöikäyran asetukset, menovesi-info ja säätimen ohjaustapa. Kellojen voimassaoleva aikaohjelma voidaan ohittaa joko pysyvästi tai määräaikaaisesti. GSM-puhelimeen välittyy myös hälytykset, jotka voidaan kuitata lähettämällä hälytysviesti takaisin säätimelle.



KOMMUNIKOINTI SÄÄTIMEN KANSSA GSM:N VÄLITYKSELLÄ:

Lähetä seuraava tekstiviesti säätimelle: **AVAINSANAT**

Mikäli säätimellä on käytössä laitenummus (s. 35, 36), kirjoita aina laitenummus avainsanan eteen (esim. TC1 AVAINSANAT). Säädin lähettää tekstiviestinä listan avainsanoista, joiden avulla saat tietoja säätimen toiminnasta. Jokainen avainsana on erotettu toisistaan /-merkillä.



Tietojen saanti säätimeltä GSM:llä:

Lähetä tekstiviesti säätimelle käyttäen säätimen antamia avainsanoja. Säädin tunnistaa vain yhden pyynnön kerrallaan, joten kirjoita vain yksi avainsana/viesti. Voit kirjoittaa avainsanan isoilla tai pienillä kirjaimilla. (Mikäli säätimellä on käytössä laitenummus (ks.s. 35, 36), kirjoita laitenummus avainsanan eteen.)

Säädin vastaa pyyntösi lähettämällä pyytämäsi tiedot.



Säätimen ohjaus GSM:llä:

Voit muuttaa GSM-puhelimella säätöikäyran asetuksia, käyttäjätason asetusarvoja, säätimen ohjaustapaa.

Lähetä tekstiviesti säätimelle, jossa pyydät avainsanalla tietoja siitä toiminnasta, jonka asetuksia haluat muuttaa (tai ota tieto esille puhelimesi muistista). **Muokkaa säätimen lähettämän tekstiviestin lukuarvoja ja lähetä muokattu viesti säätimelle.** Säädin tekee pyydetyt muutokset ja lähettää kuittauksena tekstiviestin, jossa näkyy uudet asetukset.



Avainsana: Toimintaohje, jos haluat muuttaa asetusta

Säätöikäyri Kirjoita haluttu menoveden lämpötila entisen asetusarvon paikalle tekstiviestin "muokkaa" tilassa.

L1 Asetusarvot Kirjoita asetusarvo entisen asetusarvon paikalle

L1 Ohjaustapa Vaihda tähti (*) sen ohjaustavan eteen, jonka haluat ottaa käyttöön. Käsiäjon kuittaussanomassa säädin lähettää myös tiedon menoveden lämpötilasta ja venttiilin asennosta (0-10V ohjatut moottorit).

Huom! Sähköistä käsiäjoa käytettäessä on oltava erityisen varovainen jäätymisvaaran ja yllämpövaaran vuoksi.

Venttiilin huuhtelutoiminnassa säädin ajaa venttiilin auki ja sitten kiinni, jonka jälkeen säätö palautuu automaatile. Toiminnalla voidaan yrittää puhdistaa tukkeentunut venttiili roskista.



Hälytysten kuittaus:

Voit kuitata hälytyksen GSM:n avulla lähettämällä saman viestin takaisin säätimelle.



KIINTEISTÖN JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMINEN

Geopro 202S säätimessä on 2 lämmityksen säätöpiiriä (L1 ja L2). Niiden asettelut on esitetty sivuilla 4-7. Lämmitysvaraajan alaosa lämmitetään kompressorilla ja tarvittaessa sähkövastuksella S1 niin, että lämmitysverkostoon riittää lämpöä lämmitystarpeen aikana ja yläosa kompressorilla sekä tarvittaessa sähkövastuksen S1 avulla niin, että saadaan lämmintä käyttövedtä.

Lämpimän käyttöveden suureen kulutukseen varautuminen:

Kun on odotettavissa tavanomaista suurempi lämpimän käyttöveden tarve, voidaan käyttöveden lämmitystä tehostaa lisälämmityksellä. Käyttöveden lisälämmityksen ohjaus tapahtuu painamalla erillistä lisälämpöpainiketta (lisävaruste). Kun painiketta painetaan, muuttuu alaosan minimilämpötilan asetusarvo "VaraajaAlaMin" "Lisälämmitys"-asetusarvoksi (esim. 45°C) asetusarvon "Lisäläm.aika" pituiseksi ajaksi. Tällä toiminnalla saadaan myös LV-varaajan alaosa kuumemmaksi, jolloin lämpimän käyttöveden kapasiteetti kasvaa.

MAALÄMPÖKOJEEN HÄLYTYKSET

Alilämpöhälytys/ Mittaus 8/ Maaliuos = Alilämpöhälytys, jos maalämpökoneelta palaavan maaliuoksen lämpötila laskee alle asetellun hälytysrajan. Hälytysrajan asettaminen: Huoltotila/ Asetusarvot/ "Maaliuos häl"-asetusarvo.

Poikkeamahälytys/ Mittaus 11/ Kompr.käynti = Poikkeamahälytys, jos kompressoria ohjataan päälle ja käyntitietoa ei tule takaisinkytkennän kautta. **Huom!** Tämän hälytyksen tullessa katkaistaan kompressorin ohjaus. Hälytys kuittaantuu automaattisesti 5 minuutin päästä, jolloin kompressorin päällemeno sallitaan uudelleen.

Hälytys/ Dig 2/ Kompr. L-rele = Hälytys, jos kompressorin ylivirtasuojia on lauennut. (Lämpörele, sulkeutuva kosketin).

Hälytys/ Dig 3/ Sähköv.ylik = Hälytys, jos sähkövastuksen ylikuumenemissuoja on lauennut. **Huom!** Hälytys voidaan kuitata vain sähkövastuksen käsikuittauspainikkeella. (Hälytys sulkeutuvalta koskettimelta).

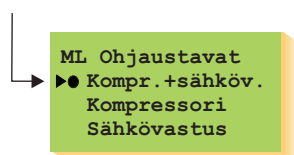
ASETUSARVOT, käyttäjätaso

Asetus- arvo:	Tehdas- asetus:	Asettelu- alue:	Merkitys:
VaraajaAlaMin	30°C	30...55°C	Varaajan alaosan minimilämpötila (Maalämpökojeelta lähtevän lämmitysveden minimilämpötila)
SV_viiveaika	30m	0...120min	Varaajan keskiosa (mittaus 4) voi kytkeä lämpötilan mukaan sähkövastuksen päälle vasta, kun kompressor on ollut käynnissä tässä asetetun ajan (min)
Var.ylä kesä	55°C	30...75°C	Varaajan yläosan asetusarvo ulkolämpötilan ollessa $\geq +20^{\circ}\text{C}$. Varaajan yläosan asetusarvo ulkolämpötilan ollessa $\leq -20^{\circ}\text{C}$. "Var.ylä kesä" ja "Var.ylä talvi" asetusarvojen mukaan määräytyvä varaajan yläosan lämpötila (ks. kuva).
Var.ylä talvi	65°C	30...75°C	
VaraajaYlä:"	Laskennallinen		
Varaajan yläosa Varaajan yläosan lämpötilakäyrä			
Lisälämmitys	50°C	40...55°C	Lisälämpöpainikkeen painaminen asettaa varaajan alaosan minimin asetusarvoksi ko. asetusarvon
Lisäläm.aika	2h	0...6h	"Lisälämmitys"- asetusarvo on voimassa tässä aseteltavan ajan

ASETUSARVOT, huoltotila

Asetus-arvo:	Tehdas-asetus:	Asettelu-alue:	Merkitys:
Kompr.esto	55°C	45...55°C	Lämmitysvaraajan alaosan lämpötilan (mittaus 10) ylittäessä tämän asetusarvon pysäytetään kompressor aina, vaikka varaajan yläosa käskisi kompressoria käyntiin.
VarYläEroSv	3 °C	0...10°C	Sähkövastus käynnistyy, kun varaajan yläosan lämpötila laskee ["VaraajaYläEro" + "VaraajaYläEroSv"] lämpötilan verran alle laskennallisen "VaraajaYlä " asetusarvon.
VaraajaAlaEro	5 °C	3...7 °C	Varaajan alaosan lämmityksen ohjauksen eroalue
VaraajaYläEro	3°C	3...10°C	Varaajan yläosan lämmityksen ohjauksen eroalue
JV Esiavaus	40%	25...100%	Jakoventtiilin esiavauksen määrä. Esiavaus suoritetaan ennen sähkövastuksen päällekytkemistä
JV Esto	60s	30...240s	Jakoventtiilin kiinniajon eston kesto aika. Kiinniajon esto aloitetaan sähkövastuksen päällekytkemisestä
Maaliuos häl	-6	-10...0°C	Hälytys maalämpökoneelta palaavan maaliuoksen alilämmöstä

OHJAUSTAVAT:



Maalämmityksen säätöpiiriin (ML) ohjaustavat:

Voit siirtyä maalämmityksen säätöpiiriin (ML) -näppäimen avulla.

Kompressor + sähkövastus:

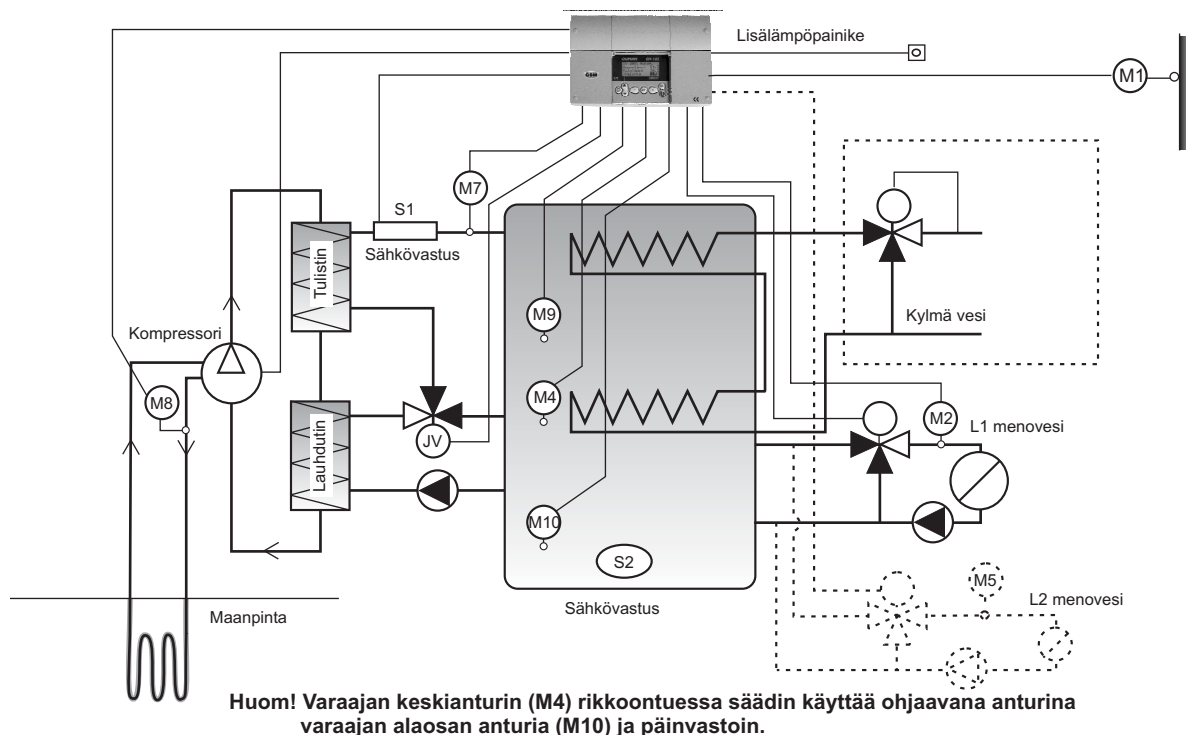
Jos maalämpö ei riitä, kytkeytyy sähkövastus päälle.

Kompressor:

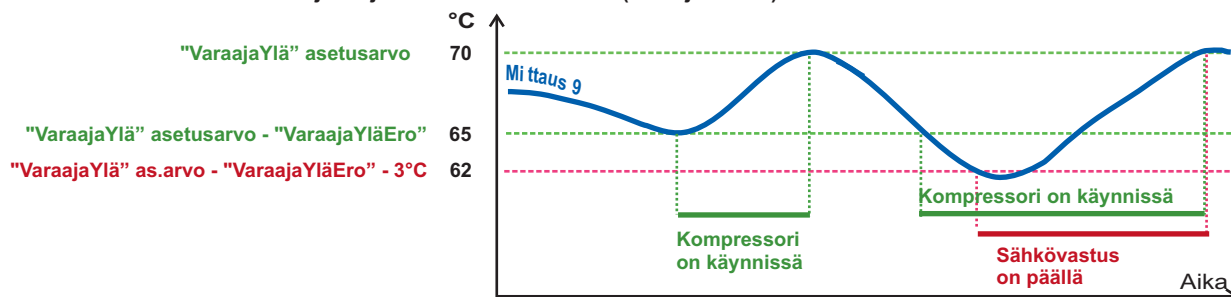
Varaajan lämmitys tapahtuu vain maalämmöllä (ei käytetä sähkövastuksia).

Sähkövastus:

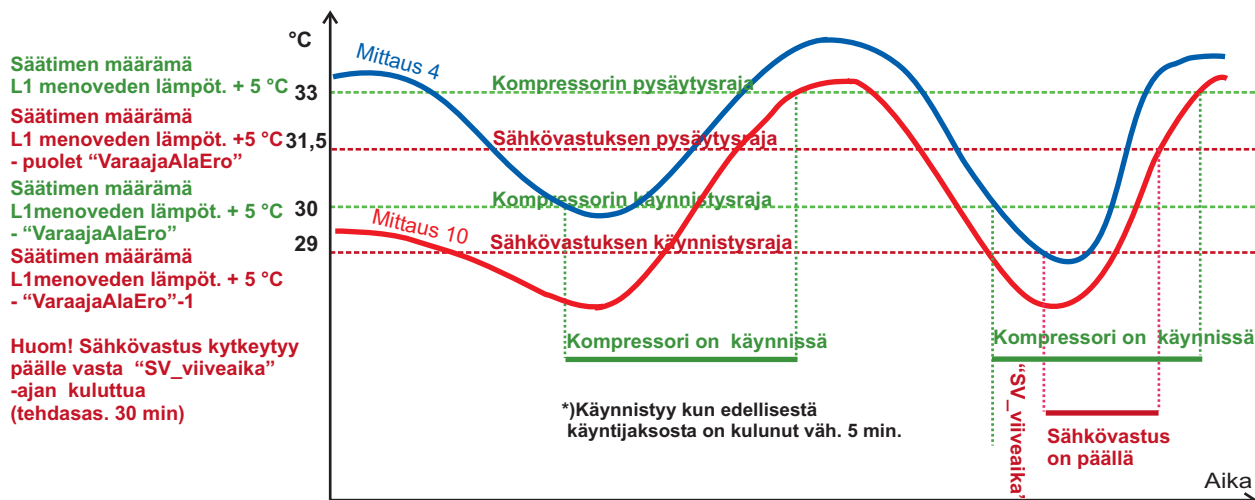
Varaajan lämmitys tapahtuu ainoastaan sähkövastuksella.



Esimerkki 1. Maalämpökojeen ohjaus varaajan yläosan lämpötilan (mittaus 9) mukaan, kun "VaraajaYlä" asetusarvoksi on asetettu +70°C ja ohjauksen eroalueeksi 5°C (VaraajaYläEro).



Esimerkki 2. Maalämpökojeen ohjaus varaajan alaosan lämpötilan mukaan (mittaus 10) ja varaajan keskiosan lämpötilan mukaan (mittaus 4), kun säätimen määräämä L1 menoveden lämpötila on +28 °C ja ohjauksen eroalueeksi (VaraajaAlaEro) on asetettu 3°C. (Käyntikäsky annetaan mittauksen 4 perusteella ja poistetaan mittauksen 10 perusteella).



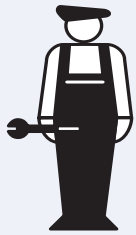
Huom! Esimerkissä oletetaan, että säätöpiiri L1 pyytää ylintä lämpötilaa, jolloin ohjaus on esitetty L1:n mukaan. Jos L2 tai "VaraajaAlaMin" edellyttävät ylempää lämpötilaa kuin L1, tapahtuu ohjaus niiden perusteella.

KOMPRESSORIN KÄYNNIN OHJAUS:

- **Kompressori käynnistyy varaajan yläosan perusteella, kun:**
mittaus 9 alittaa asetusarvon "VaraajaYlä" - "VaraajaYläEro".
- **Kompressori pysähtyy varaajan yläosan perusteella, kun:**
mittaus 9 ylittää asetusarvon "VaraajaYlä".
- **Kompressori käynnistyy varaajan alaosan perusteella, kun:**
edellisestä kompressorin käyntijaksosta on kulunut vähintään 5 minuuttia ja mittaus 4 alittaa jonkin seuraavista asetusarvoista:
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L1 + 5^{\circ}\text{C}$ - "VaraajaAlaEro" tai
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L2 + 5^{\circ}\text{C}$ - "VaraajaAlaEro" tai
 - "VaraajaAlaMin" tai
 - "Lisälämmitys", mikäli lisälämmityspainiketta on painettu.
- **Lisälämpöpainike:** painikkeen painaminen vaihtaa varaajan alaosan asetusarvon "VaraajaAlaMin" asetusarvoksi "Lisälämmitys". Lisälämmitysetusarvo on voimassa määriteltävän ajan "Lisäläm.aika".
- **Kompressori pysähtyy varaajan alaosan perusteella, kun:**
mittaus 10 ylittää seuraavat asetusarvot:
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L1 + 5^{\circ}\text{C}$ ja
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L2 + 5^{\circ}\text{C}$ ja
 - "VaraajaAlaMin" + "VaraajaAlaEro" ja
 - "Lisälämmitys" + "VaraajaAlaEro", mikäli lisälämmityspainiketta on painettu.
- **Kompressori pysäytetään aina, kun:**
mittauksen 10 lämpötila nousee "Kompr.esto" lämpötilaan. (Tämän pysäytyksen jälkeen kompressori voi käynnistyä uudelleen vasta kun mittaus 10:n lämpötila on laskenut asetusarvon "VaraajaAlaEro" verran alle "Kompr.esto" lämpötilan).
- **Kompressori ei voi käynnistyä, jos:**
 - mittaus 10 on yli "Kompr.esto" lämpötilan tai
 - valikosta on valittu maalämmityksen ohjaustavaksi "Sähkövastus", tällöin kompressorin ohjaus muutetaan sähkövastuksen ohjaukseksi tai
 - kompressorin käyntitietohälytys (pressostaattihälytys) on aktiivinen.

SÄHKÖVASTUKSEN OHJAUS:

- **Sähkövastus menee päälle varaajan yläosan perusteella, kun:**
mittaus 9 alittaa asetusarvon "VaraajaYlä" - "VaraajaYläEro" - "VarYläEroSv".
- **Sähkövastus kytkeytyy pois päältä varaajan yläosan perusteella, kun:**
mittaus 9 ylittää asetusarvon "VaraajaYlä".
- **Sähkövastus menee päälle varaajan alaosan perusteella, kun:**
kompressorin ohjaus on ollut päällä "SV-viiveaika"-asetusarvon ajan ja mittaus 4 alittaa jonkin seuraavista asetusarvoista:
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L1 + 5^{\circ}\text{C}$ - "VaraajaAlaEro" - 1°C tai
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L2 + 5^{\circ}\text{C}$ - "VaraajaAlaEro" - 1°C tai
 - "VaraajaAlaMin" - 1°C tai
 - "Lisälämmitys" - 1°C , mikäli lisälämmityspainiketta on painettu.
- **Sähkövastuksen päällekytkemisen ennakointi:**
Ennakointi suoritetaan aina ennen sähkövastuksen päällekytkemistä. Sähkövastus kytketään päälle vasta kun ennakointi on suoritettu loppuun. Kun sähkövastus halutaan päälle:
 - jakoventtiiliä JV ajetaan pakkoajolla auki asetusarvon "JV Esiavaus" verran, jotta saadaan suurempi vesivirtaama sähkövastukselle ja estetään sähkövastuksen ylikuumeneminen
 - sähkövastus kytketään päälle
 - estetään jakoventtiilin ajo kiinni-suuntaan asetusarvolla "JV esto" määriteltäväksi ajaksi.
- **Huom! Jakoventtiilin JV ohjaus tapahtuu mittauksen 7 perusteella; asetusarvo on "VaraajaYlä" + 5°C .**
- **Sähkövastus kytkeytyy pois päältä varaajan alaosan perusteella, kun:**
mittaus 10 ylittää seuraavat asetusarvot:
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L1 + 5^{\circ}\text{C} - 1/2 * \text{"VaraajaAlaEro"}$ ja
 - säätimen määräämä menoveden lämpötila $L2 + 5^{\circ}\text{C} - 1/2 * \text{"VaraajaAlaEro"}$ ja
 - "VaraajaAlaMin" + $1/2 * \text{"VaraajaAlaEro"}$ ja
 - "Lisälämmitys" + $1/2 * \text{"VaraajaAlaEro"}$, mikäli lisälämmityspainiketta on painettu
- **Sähkövastus ei voi mennä päälle, jos:**
 - sähkövastuksen ennakointia ei ole suoritettu loppuun tai
 - valikosta on valittu maalämmityksen ohjaustavaksi "Kompressori", tällöin sähkövastuksen ohjaus muutetaan kompressorin ohjaukseksi.

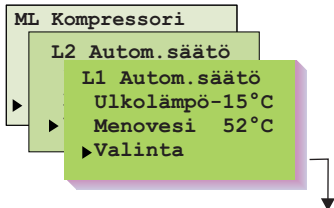


Tästä alkaa huoltomiehelle tarkoitettu huolto-opas (s. 22 - 42).

Geopro 202S:ssa huoltotilaan pääsy rajoitetaan käyttöoikeuksilla. Huoltotilaan pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla on käytössään huoltokoodi.

Huoltotilassa on tyypillisiä viritysarvoja ja asetusarvoja, joita huoltomies tarvitsee järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Tavallinen kaukolämmönvaihtimen viritys tapahtuu tässä tilassa.

Erikoishuoltotilassa voidaan tehdä harvemmin tarvittavia asetuksia, kuten tehtaan alkuasetusten palautus, erikoisasetusarvot, mittauksen 6 asetukset, LON- asetukset, väylämittauksen käyttöönotto sekä modeemiasetukset ja tekstiviestiasetukset.



HUOLTOTILAAN SIIRTYMINEN:

Paina **ESC** niin monta kertaa, että näyttö ei enää muutu. Olet silloin oheisen kuvan mukaisessa "Valinta"-näytössä. Paina **OK**.

Voit siirtyä säätöpiiristä toiseen (L1, L2, ML) -näppäimen avulla.

L1 Valitse
Säätökäyrien as
Asetusarvot
Mittaukset
Menovesi-info
Ohjaustavat
Kellotoiminnot
Kieli/ Språk
Tyyppitiedot
Starttitoiminta
► Huoltotila

Siirrä osoitin kohtaan "Huoltotila" -näppäimellä. Paina **OK**.

L1 Huoltotila
Anna huoltokoodi
► 0000

Paina **OK**.
Aseta huoltokoodi numero kerrallaan oikeaksi - tai + -näppäimellä ja paina kunkin numeron jälkeen **OK**.

HUOLTOTILA:



L1 Huoltotila
► Viritysarvot
Asetusarvot
Trendit
Mootorivalinta
JV ohjaustapa
Erikoishuolto

Valitse oheisesta valikosta -näppäimellä, mitä asiaa haluat käsitellä.

Jokainen kohta on esitetty yksityiskohtaisesti omalla sivullaan.

ERIKOISHUOLTO:



Erikoishuolto
► Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt. 6 asetus
LON käytt.otto
Väylämittaukset
Tekstiviestias.



Geopro 202S:ssa on kaksi PID-säädintä. Viritysarvojen muuttaminen saattaa tulla tarpeelliseksi käyttöönottilanteessa, mikäli tehtaan alkuasetusarvoilla tapahtuu säädössä huojuntaa.

Ohjeet huoltotilaan siirtymisestä on esitetty sivulla 22.

Viritys tapahtuu seuraavasti:

L1 Huoltotila
Viritysarvot
 Asetusarvot
 Trendit

Osoitin on kohdassa "Viritysarvot". Paina **OK**.

L1 Viritysarvot
 ▶ P-alue: 140 °C
 I-aika: 50 s
 D-aika: 0.0 s

Siirrä osoitin haluamaasi kohtaan -näppäimellä. Paina **OK**.
 Tee muutokset tai -näppäimellä. Hyväksy painamalla **OK**.

Siirtyminen säätöpiiristä toiseen tapahtuu -näppäimellä.

TIETOJA VIRITYSARVOISTA:

Asetus-arvo:	Tehdas-asetus:	Asettelualue:	Merkitys:	Huom!
P-alue	L1, L2: 140 °C ML: 250 °C	10...300 °C	Menoveden lämpötilan muutoksen suuruus, jolla moottori ajaa venttiiliä 100%.	Esim. Jos menoveden lämpötila muuttuu 10 °C ja P-alue on 100 °C, muuttuu moottorin asento 10%.
I-aika	L1, L2: 50 s ML: 25 s	5...300 s	Menoveteen jäänyt lämpötilan poikkeama asetusarvoon nähden korjataan ajamalla P-ajomäärä joka I-jakson aikana.	
D-aika	L1, L2: 0.0 s ML: 0.0 s	0.0...10.0 s	Säädön reagoinnin nopeutus lämpötilan muuttuessa.	Varo vakiohuojuntaa!

Huom! Tehtaan alkuasetukset voivat poiketa edellä mainituista.



Geopro 202S:ssa on kolmenlaisia asetusarvoja:

- a) **käyttäjätason** asetusarvot, joita käyttäjä saa muuttaa (s. 8-9)
- b) **huoltotilan** asetusarvot, joita huoltomies voi joutua muuttamaan
- c) **erikoishuoltotilan** harvoin muutettavat asetusarvot (s. 30)

Ohjeet huoltotilaan siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Tehtaalla asetettujen alkuasetusten palautus tehdään erikoishuollossa (s. 29).

L1 Huoltotila
Viritysarvot
Asetusarvot
Trendit

Siirrä osoitin kohtaan "Asetusarvot" -näppäimellä. Paina **OK**.

L1 Asetusarvot
► Ulkol.hidas 2h
Esikorotus 0h

Siirrä osoitin -näppäimellä sen asetuksen kohdalle, jonka arvoa haluat muuttaa. Paina **OK**.
Muuta asetusarvoa - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.

ML Asetusarvot
► VaraajaAlaEro 3°C
VaraajaYläEro 5°C
JV Esiavaus 40%
JV Esto 60s
Maaliuos häl -6

Siirry maalämmön säätöpiiriin -näppäimen avulla.
Siirrä osoitin -näppäimellä sen asetuksen kohdalle, jonka arvoa haluat muuttaa. Paina **OK**.
Muuta asetusarvoa - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.

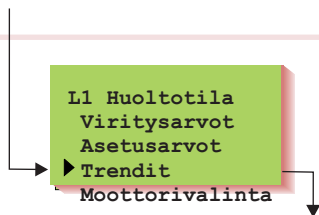
TIETOJA HUOLTOTILAN ASETUSARVOISTA:

Asetus-arvo:	Tehdas-asetus:	Asettelu-alue:	Merkitys:
Ulkolämpötilan hidastus	L1: 2 h L2: 0 h	0...20h 0...20h	Ulkolämmön mittauksen seuranta-jakson pituus, jolta säädin laskee keskiarvon. Keskiarvomittauksen perusteella tapahtuvat menoveden säätö ja pumpun ohjaus.
Esikorotus	L1: 0 h L2: 0 h	0...5h 0...5h	Yöpudotuksen jälkeisen automaattisen esikorotuksen kesto aika.
VaraajaAlaEro	3 °C	3...7 °C	Varaajan alaosan lämmityksen ohjauksen eroalue
VaraajaYläEro	5°C	3...10°C	Lämmitysvaraajan yläosan lämmityksen ohjauksen eroalue
JV Esiavaus	40%	25...100%	Jakoventtiilin esivauksen määrä. Esiavaus suoritetaan ennen sähkövastuksen päällekytkemistä.
JV Esto	60s	30...240s	Jakoventtiilin kiinniajon eston kesto aika. Kiinniajon esto aloitetaan sähkövastuksen päällekytkemisestä.
Maaliuos häl	-6	-10...0°C	Hälytys maalämpökoneelta palaavan maaliuoksen alilämmöstä.

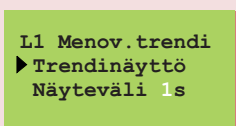


Ohjeet huoltotilaan siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Trendinäytössä on mahdollista seurata menoveden lämpötilan vaihtelua graafisen kuvaajan avulla. Voit itse määrittää, kuinka usein lämpötilaa mitataan. Tehdasasetuksena näytteenottoväli on sekunti.

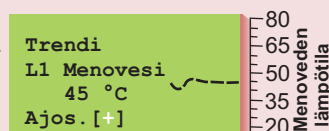


Siirrä osoitin kohtaan "Trendit" -näppäimellä. Paina **OK**.

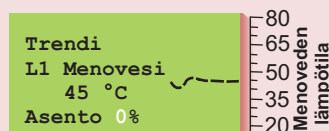


Jos haluat nähdä menoveden lämpötilakuvaajan, paina **OK**.

Voit lukea graafisesti menoveden lämpötilan vaihteluita. Näytön oikeaan reunaan on painettu menoveden lämpötila-asteikko. Menoveden tarkka lämpötila näkyy myös lukuarvona.



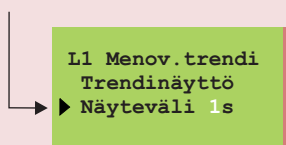
Jos käytössä on 3-tilaohjattu moottori, näytössä näkyy, mihin suuntaan venttiilimoottoria ajetaan. + merkki osoittaa, että venttiilimoottoria ajetaan auki suuntaan. - merkki osoittaa, että venttiilimoottoria ajetaan kiinni suuntaan.



Jos käytössä on jänniteohjattu moottori, (0...10V tai 2...10V) näytössä näkyy, venttiilimoottorin asentotieto. (0% = kiinni, 100% = auki).

Painamalla ryhmänvaihtonäppäintä voit tarkastella muiden säätöpiirien menoveden lämpötilaa trendinäytönä.

Poistu näytöstä **ESC**illä.



Jos haluat muuttaa näyteväliä, siirrä osoitin kohtaan "Näyteväli" -näppäimellä. Paina **OK**. Aika vilkkuu. Aseta aika - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.



Ohjeet huoltotilaan siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Moottorivalinnassa valitaan L1 ja L2 säätöpiirin venttiilimoottorin ohjaustapa sekä jakoventtiilin JV moottorin ohjaustapa. Vaihtoehtoina on joko 24VAC 3-tilaohjaus tai DC -jännite-ohjaus (0...10V tai 2...10V).

Säätöpiirin L1 venttiilimoottorin ohjauslähtö on M1.

Säätöpiirin L2 venttiilimoottorin ohjauslähtö on M2.

Maalämmityksen ML jakoventtiilin (JV) moottorin ohjauslähtö on M3.

L1 Huoltotila
Viritysarvot
Asetusarvot
Trendit
► Moottorivalinta
JV ohjaustapa

Siirrä osoitin kohtaan "Moottorivalinta" -näppäimellä. Paina **OK**.

L1 Moott.valinta
► 3tila/aika 35s
0-10V
2-10V

Siirrä osoitin sen moottorin ohjaustavan kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön -näppäimellä. Paina **OK**.

Valittuasi moottorille ohjaustavan, säädin kysyy moottorin ajoaikaa. Ajoaika kertoo, kuinka monta sekuntia kuluu, jos moottori ajaa yhtäjaksoisesti venttiilin kiinni asennosta auki asentoon.

Aseta aika - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.

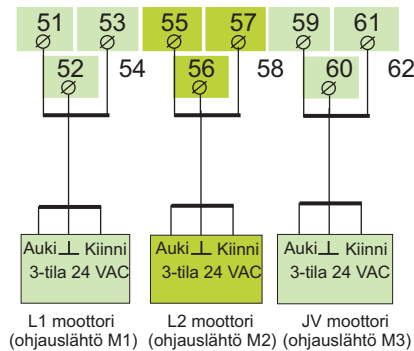
● -merkki osoittaa, mikä ohjaustapa on valittu käyttöön.

ML Moott.valinta
► 3tila/aika 35s
0-10V
2-10V

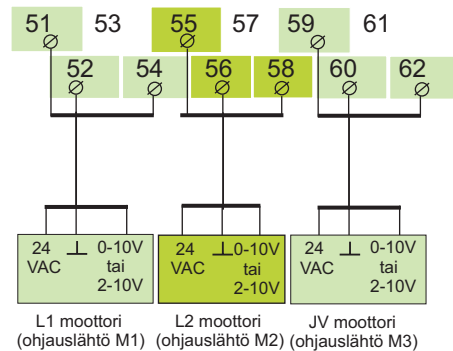
-näppäimellä voit siirtyä säätöpiiristä toiseen.

VENTTIILIMOOTTOREIDEN KYTKENTÄ:

3-tilaohjattu moottori (24VAC)



0...10V tai 2...10V DC-ohjattu moottori (24 VAC)



L1 Huoltotila
Viritysarvot
Asetusarvot
Trendit
► Moottorivalinta
JV ohjaustapa

Automaattisäätö:

Säädin ohjaa jakoventtiiliä mittauksen 7 perusteella.

Venttiilimoottorin mekaaninen käsiajo:

Moottori on sähkötön.

Vain mekaaninen käsikäyttö on mahdollinen.

Venttiilimoottorin käsiajo sähköllä: Paina **OK**.

Muuta venttiilimoottorin asentoa - tai + -näppäimellä.

Näytössä näkyy, mihin suuntaan venttiilimoottoria ajetaan.

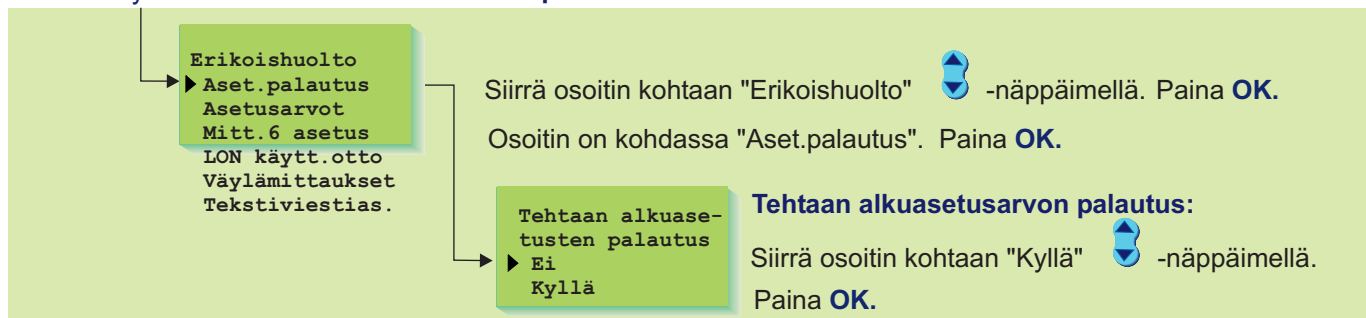
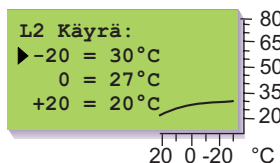
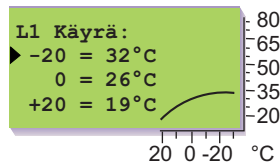
Asennon %-luku osoittaa venttiilimoottorin asennon, mikäli käytetään jänniteohjattua 0 (2) ... 10V venttiilimoottoria (0% = kiinni, 100%=auki).

JV ohjaustapa
► Autom. säätö
Käsiajo mek.
Käsiajo sähkö.

**Asetusarvon palautus:**

1. Säädin palauttaa tehdasasetukset säätökäyrien asetuksiin
2. Poistaa kello-ohjelmoinnit
3. Palauttaa sekä käyttäjä- että huoltotason alkuasetusarvot
4. Valitsee ohjaustavaksi automaattiohjauksen
5. Valitsee säätimen tyyppiä perussäätimen
6. Tunnistaa kytketyt anturit ja tekee oletuksen käytössä olevista säätöpiireistä
7. Palauttaa tehdasasetukset viritysarvoihin ja trendien näytevälisiin
8. Valitsee moottorin ohjaustavaksi 3-tilaohjauksen, jolla on ajoaikana 35 s L1:ssä ja L2:ssa
9. Väylältä ei lueta mittauksia
10. Nollaa puhelinnumeron ja palauttaa tehdasasetukset modeemiasetuksiin

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Voit palauttaa tehtaan alkuasetusarvot säätimelle seuraavasti:**TEHTAAN ALKUASETUSARVOT:****Säätökäyrät:****Ohjaustapa:**

L1 Ohjaustavat

► ● Autom.säätö
Jatkuva päivä
Jatkuva yö
Alasajo
Käsiajo mek.
Käsiajo sähkö.

ML Ohjaustavat

► ● Komp.r.+sähköv
Kompressor
Sähkövastus

Moottorin ohjaustapa:

L1 Moott.valinta

► ● 3tila/aika 35s
0-10V
2-10V

Käyttäjätason asetukset: Tehdasasetus:

Huonelämpö	21.5 °C
Yöalennus (menovedelle)	0 °C
Minimiraja	15 °C
Maksimiraja	70 °C
Huonekompensointisuhde	4 °C
Tuulikompensointisuhde	0 °C
Aurinkokompensointisuhde	0 °C
Esikorotus	0 °C
Syyskuivaus	2 °C
Venttiilin kesäsulkeutuminen	30°C
VaraajaAlaMin	30°C
Varaaja yläosa kesä	55°C
Varaaja yläosa talvi	65°C
Lisälämmitys	50°C
Lisäläm.aika	2h
SV-viiveaika	30min

Huoltotason asetukset:

Ulkolämpötilan hidastus L1/L2	2 h/ 0 h
Esikorotus	0 h
Kompressorin esto	55°C
Var. yläosan eroalue sähkövast.	3°C
VaraajaAlaEro	5°C
VaraajaYläEro	3°C
JV Esiavaus	40%
JV Esto	60s
Maaliuos häi	-6°C

Erikoishuollon asetukset:

Huonelämpötilan hidastus	0.5h
Menov. min. 0°C:ssa L1:ssä	10°C
Menov. min. 0°C:ssa L2:ssä	10°C
Menov. min. -20°C:ssa L2:ssä	30°C
Menov. min. -20°C:ssa L1:ssä	30°C
Poikkeaman suuruus aset.arvosta,	75°C
joka aih. hälytyksen L1/L2	
Poikkeaman kesto, joka aih. hälyt.	60 min

Starttitoiminta:

Säätötapa

► ● L1 perussäädin
L1 itseoppiva
L1 ei käytössä
● L2 perussäädin
L2 itseoppiva
L2 ei käytössä

Viritysarvot:

L1 Viritysarvot

► P-alue: 140°C
I-aika: 50 s
D-aika: 0.0 s

ML Viritysarvot

► P-alue: 250°C
I-aika: 25 s
D-aika: 0.0s





Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Geopro 202S lämmönsäätimessä suurimman osan säätimen asetusarvoista voi käyttäjä asettaa (ks. asetusarvot s. 7-9). Osa säätimen toimintaa ohjaavista asetusarvoista voidaan asettaa huoltotilassa (ks. s. 26) ja osa erikoishuoltotilassa. Erikoishuollossa voidaan asettaa harvoin tarvittavia asetusarvoja.

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus

Siirrä osoitin kohtaan "Asetusarvot" -näppäimellä. Paina **OK**.

Asetusarvot
► Huonel.hid. 0.5h
L1mv.min (0) 10
L1mv.min (-20) 10
L2mv.min (0) 30
L2mv.min (-20) 30
L1 Poikk.häl 75
L2 Poikk.häl 75
PoikHälHid 60min

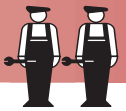
Siirry -näppäimellä sen parametrin kohdalle, jonka arvoa haluat muuttaa. Paina **OK**.

Muuta asetusarvoa - tai + -näppäimellä. Paina **OK**.

TIETOJA ERIKOISHUOLLON ASETUSARVOISTA:

Asetusarvo:	Tehdas- asetus:	Asetelu- alue:	Merkitys:
Huonel.hid.	0.5h	0...2	Sisälämmön keskiarvomittausten aika, jota huonekom-pensointi käyttää.
L1mv.min (0)	10°C	5...20	Menoveden vapaan pudotuksen alaraja säätöpiirissä L1/ L2 , kun ulkolämpötila on 0°C (alasajotoiminta).
L2mv.min (0)	10°C	5...20	
L1mv.min(-20)	30°C	10...50	Menoveden vapaan pudotuksen alaraja säätöpiirissä L1/L2 , kun ulkolämpötila on -20°C (alasajotoiminta)
L2mv.min(-20)	30°C	10...50	
L1 Poikk.häl	75°C	1...75	L1/L2 menoveden lämpötilan poikkeama säätimen määäämästä asetusarvosta, joka aiheuttaa hälytyksen.
L2 Poikk.häl	75°C	1...75	
PoikHälHid	60min	0...90	Hälytys tapahtuu, jos poikkeama on kestänyt asetetun ajan.





Ohjeet huoltotilaan siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Tässä erikoishuollon tilassa voidaan vaihtaa mittauksen 6 merkitys pelkstä vapaasta lämpötilan mittauksesta säätöpiirin L2 huonekompensoinnin tai säätöpiirien L1 ja L2 yhteisen tuuli- tai aurinkokompensoinnin mittaukseksi. Tehdasasetuksena on vapaa lämpötilan mittaus, joka on nimetty "Mittaus 6" -mittaukseksi. Nimen voi muuttaa tekstieditorilla.

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
▶ Mitt.6 asetus

Siirrä osoitin kohtaan "Mitt.6 asetus"  -näppäimellä. Paina **OK**.

Mitt.6 asetus
▶ Mittaus 6
L2 Huonelämpö
Tuulimittaus
Aurinkomittaus
Ei kytketty

Mittauksen 6 merkityksen valinta:

Siirry  -näppäimellä sen asian kohdalle, jonka haluat kytkeä mittaukseen 6. Paina **OK**.

●-merkki osoittaa, mikä mittaus on valittu mittaukseen 6.

Mittauksen 6 nimeäminen tekstieditorilla:

Nimen vaihto
▶ Mittaus 6
Anna uusi nimi

Mittauksessa 6 tehdasasetuksena on "Mittaus 6" -mittaus. Uudelleen nimeäminen esitellään sivulla 11.

Tuuli- tai aurinkoanturin mittausviestin raja-arvon asettaminen:

Tuuli- tai aurinkomittaukselle joudut asettamaan kompensointialueen raja-arvot. Minimi kertoo, missä lähettimen viestialueen kohdassa kompensointi alkaa ja maksimi kertoo, mistä viestialueen kohdasta lähtien kompensointi on maksimissaan.

Aurinko- ja tuulianturin kytkennästä lisää tietoa seuraavalla sivulla.

Komp./Mitt.viesti
▶ Min / 30 %
Max / 70 %

Paina **OK**.
Aseta raja-arvo - tai + -näppäimellä ja hyväksy painamalla **OK**.

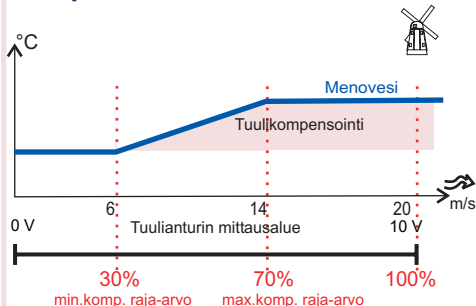


Kun tuuli- tai aurinkoanturi kytketään mittaukseen 6, annetaan säätimelle ohjeet siitä, milloin tuuli- tai aurinkokompensoinnin halutaan toimivan. Kompensoinnin raja-arvot (min/max) lasketaan samalla tavalla huolimatta siitä, millainen anturi on käytössä.

Tuuli- ja aurinkokompensointisuhde kertoo, montako astetta menoveden lämpötilaa voidaan muuttaa kompensoinnin avulla ja sen voi käyttää asettaa (ks. asetuservot s. 8-9).

Tuuli- ja aurinkoantureiden mittaussignaali voi olla 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA tai 4...20 mA. Anturit sovitetaan säätimeen vastuksien avulla niin, että säätimelle tuleva mittausviesti on aina 0...5 V.

Kompensointialueen laskeminen



Kuva. Tuulikompensoitu menoveden lämpötiläkäyrä.

Komp. / Mitt.viesti
 ▶ Min / 30%
 Max / 70%

Esimerkki: Käytössä on tuulianturi, jonka mittausalue on 0...20 m/s. Haluat, että tuulikompensointi alkaa, kun tuulen nopeus on 6m/s (min.raja) ja kompensointi saa maksimi-arvon, kun tuulen nopeus on vähintään 14m/s (max raja). Laske, montako prosenttia tuulen kompensoinnin raja-arvot (min. raja ja max raja) ovat mittausalueen maksimista (=20m/s), ja aseta ne minimi- ja maksimikompensoinnin prosenteiksi.

$$\text{Min. komp.raja} = \frac{\text{min. raja}}{\text{mittausalueen maks.}} \times 100\% = \frac{6 \text{ m/s}}{20 \text{ m/s}} \times 100\% = 30\%$$

$$\text{Maks.komp.raja} = \frac{\text{max raja}}{\text{mittausalueen maks.}} \times 100\% = \frac{14 \text{ m/s}}{20 \text{ m/s}} \times 100\% = 70\%$$

Jos käytössä on nollasta lähtevät mitta-anturit (0...10V tai 0...20 mA), aseta yllä olevilla kaavoilla lasketut arvot minimi- ja maksimikompensoinniksi.

Minimi- ja maksimikompensoinnin asettaminen, kun anturin mittausalue ei lähde nolasta

Kaavasta
 saatu arvo

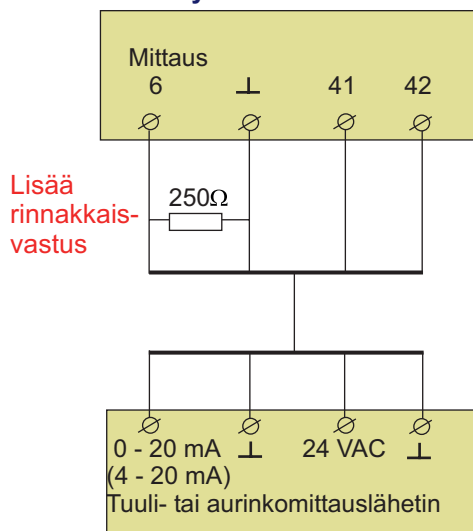
2-10V
 4-20 mA

10 %	→	28 %
20 %	→	36 %
30 %	→	44 %
40 %	→	52 %
50 %	→	60 %
60 %	→	68 %
70 %	→	76 %
80 %	→	84 %
90 %	→	92 %
100 %	→	100 %

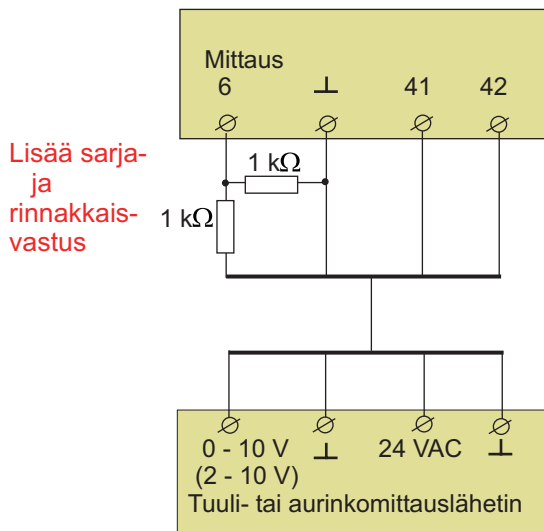
1. Laske "min.komp.raja" ja "maks.komp.raja" kaavalla kompensoinnin prosentit.

2. Katso vastaavuustaulukosta, mitkä arvot asetat säätimelle.

Tuuli- tai aurinkoanturin kytkentä:



Lisää
 rinnakkais-
 vastus



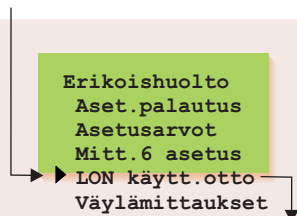
Lisää sarja-
 ja
 rinnakkais-
 vastus



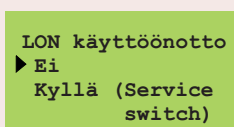
Geopro 202S:än on saatavana lisävarusteena LON-200 sovitinkortti (sis. FTT-10A väyläsovitin), joka mahdollistaa säätimen liittämisen LON-kenttäväylään.

Tässä erikoishuollon tilassa ohjataan LON-200 -kortilla olevan Neuron-prosessorin ns. service pin:iä niin, että Neuron lähettää väylälle oman tunnuksensa (48 bit Neuron ID). Tämä toimenpide on tarpeellinen asennettaessa Geopro 202S + LON-200 osaksi kiinteistön LON-verkkoa.

Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä on esitetty sivulla 24.



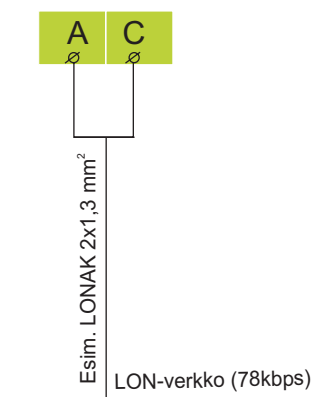
Siirrä osoitin kohtaan "LON-käytt.otto" -näppäimellä. Paina **OK**.



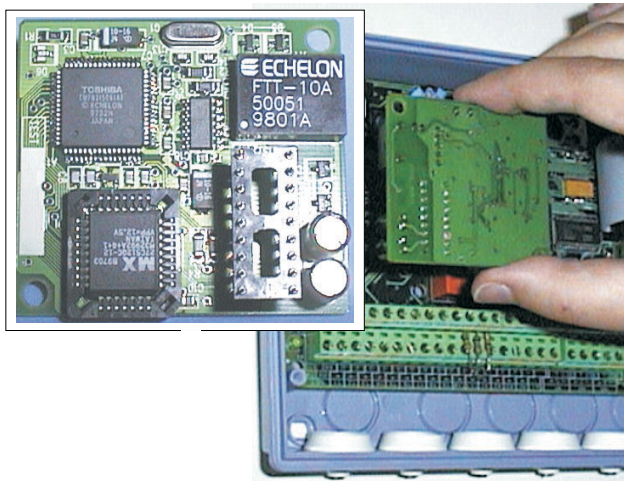
Siirrä osoitin kohtaan "Kyllä" (service switch) -näppäimellä. Paina **OK**.

KytKentäohje:

Käytettäessä LON-väylää kytketään virransyötön 230VAC suojamaa säätimen riviliittimelle 81!



LON-200-sovitinkortti



LON-200 sovitinkortin mukana toimitetaan asennus- ja käyttöönotto-ohje.



Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Geopro 202S:än on saatavana lisävarusteena LON-200 sovitinkortti, joka mahdollistaa säätimen liittämisen LON-väylään ja EH-485 ja MODBUS-väyläsovitinkortit, jotka muuttavat Geopro 202S säätimen sarjaliikenneväylän RS-485 kenttäväylään yhteensopivaksi. Tässä erikoishuollon tilassa valitaan, mitä mittaustietoja luetaan väylän kautta. Jos valitsit tuuli- tai aurinkomittauksen luettavaksi väylän kautta, joudut asettamaan kompensointialueen tässä tilassa.

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
LON käytt.otto
Väylämittaukset
Tekstiviestias.

Siirrä osoitin kohtaan "Väylämittaukset" -näppäimellä. Paina **OK**.

Väylämittaukset
► Ulkol.mittaus
L1 Huonemittaus
L2 Huonemittaus
● Tuulimittaus
● Aurinkomittaus
Veden kulut.m3

Väylämittausten selaus:

Selaamalla -näppäimellä näet, mitä mittauksia on yleensä luettavissa väylän kautta.

Väylämittausten asettaminen:

Ulkol.mittaus
► ● Ei väylä
On väylä

Siirrä osoitin haluamasi mittauksen kohdalle ja paina **OK**. Jos haluat valita kyseiselle mittaukselle sarjaliikenneväylän, siirrä osoitin kohtaan "On väylä" ja paina **OK**. ● -merkki osoittaa, että mittaustieto luetaan väylän kautta.

Tuuli- tai aurinkomittauksen asettaminen (väylä):

Tuuli- tai aurinkomittaukselle joudut asettamaan kompensoinnin raja-arvot. Minimi kertoo, millä arvolla kompensointi alkaa, ja maksimi kertoo, mistä arvosta lähtien kompensointi on maksimissaan. Raja-arvot asetetaan tuulimittauksessa tuulen nopeutena (m/s) ja aurinkomittauksessa valoisuuden määränä (lx).

Komp/Mitt.viesti
► Min/0.0m/s
Max/10.0m/s

Raja-arvojen asettaminen:

Paina **OK**.
Aseta raja-arvo - tai + -näppäimellä ja hyväksy painamalla **OK**.

Komp/Mitt.viesti
► Min/ 0lx
Max/9000lx

Huom! Tuuli- ja aurinkokompensointisuhde asetetaan kohdassa "Asetusarvot" (ks. sivu 8-9).



Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Erikoishuolto
Aset.palautus
Asetusarvot
Mitt.6 asetus
LON käytt.otto
Väylämittaukset
Tekstiviestias.

Tekstiviestiyhteys edellyttää, että säätimeen on kytketty GSM-modeemi (lisävaruste). Modeemin mukana toimitetaan D-liittimellä varustettu sovitinkaapeli, jonka avulla modeemi kytketään säätimeen. Säätimen riviliittimien B-D väli yhdistetään hyppylangalla.

GSM-modeemin käyttöönotto tapahtuu starttitoiminnassa. Säädin alustaa automaattisesti GSM-modeemin aina 2 tunnin välein. Tällä varmistetaan GSM-yhteys sähkökatkojen jälkeen.

Tekstiv.asetuk.
Häl.nro GSM 1
Häl.nro GSM 2
Laitetunnus
Sanomak. nro.
PIN-koodi
Modeemin tyyppi

Hälytysviestien vastaanottajien asettaminen:

Anna puhelinnumero, johon säädin lähettää automaattisesti tekstiviestin hälytyksestä hälytystilanteessa. Hälytysviesti lähetetään aluksi vain GSM 1:n numeroon. Mikäli tästä numerosta hälytystä ei kuitata, lähetetään säädin 5 minuutin kuluttua uuden hälytyksen sekä GSM 1 että GSM 2 numeroon.

Puhelinnumero

Muuta

Siirrä osoitin -näppäimellä kohtaan "Muuta". Paina **OK**. "0" vilkkuu. Kirjoita puhelinnumero käyttäen tekstieditoria.

Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin + tai -näppäimellä. Hyväksy numero painamalla **OK**, jolloin seuraavan numeron kohdalla vilkkuu viimeksi valittu numero. Viimeksi valittu poistetaan painamalla **ESC**. Mikäli painat pitkään yhtäjaksoisesti **ESC**-näppäintä, saadaan numero poistettua ja aikaisemmin syötetty puhelinnumero jää voimaan. Kun olet valmis, paina pitkään **OK**:ta (yli 2 sek.).

Laitetunnus:

Säätimelle voidaan antaa laitetunnus, joka toimii laitteen salasananana ja osoitetietona. Laitetunnus on vapaasti nimettävissä. Kommunikoitaessa säätimen kanssa GSM:llä laitetunnus kirjoitetaan aina avainsanan eteen.

Siirrä osoitin kohtaan "Käytössä". Paina **OK**. "-" vilkkuu. Kirjoita maks. 4 merkin pituinen laitetunnus. Tekstieditorilla on kirjaimet A...Z ja numerot 0...9. Voit siirtyä merkkijonossa eteen tai taakse päin + tai -näppäimellä. Hyväksy merkki painamalla **OK**.

Sanomakeskuksen numeron asettaminen:

Anna operaattorikohtainen sanomakeskuksen numero + tai -näppäimellä. Hyväksy **OK**.

Modeemin PIN-koodin asettaminen säätimelle:

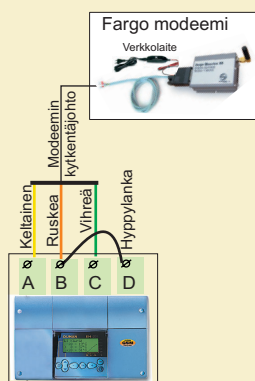
Anna SIM-kortin PIN-koodi. Säädin ei alusta GSM-modeemia ennen kuin PIN-koodi on asetettu. Modeemin PIN-koodin muuttaminen tehdään käyttämällä SIM-kortti GSM-puhelimessa. Vaihdettuasi PIN-koodin, aseta SIM-kortti takaisin modeemiin.

Modeemin tyyppin valinta:

Geopro 202S on yhteensopiva Falcomin A2D, Nokian 30 ja Siemensin M20T ja TC35T sekä Fargon Maestro 20 modeemien kanssa. Tehdasasetuksena on Ouman/Fargo.

Muutamia sanomakeskusnumeroita

TeliaSonera +358 40 520 2000
Elisa +358 50 877 1010
Saunalahti +358 45 110 0100
DNA +358 44 798 3500
Tele Finland +358 40 520 2330

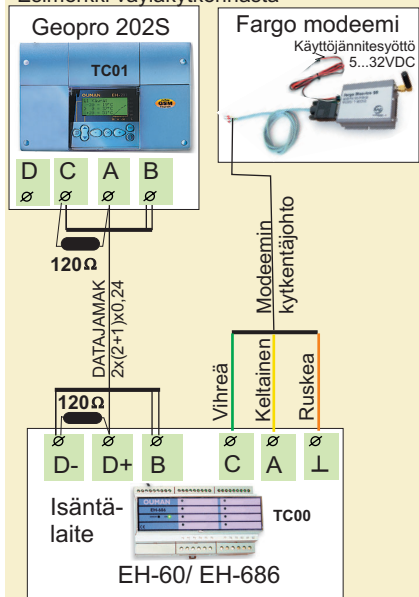


Pikaohje Fargo Maestro 20 modeemin kytkennästä ja käyttöönotosta:

LED merkkivalo	Modeemin tila/ toimintaohje
LED ei pala:	Modeemissa ei ole käyttöjännitettä. Kytke verkkolaite modeemiin.
LED palaa:	Modeemissa on käyttöjännite, mutta modeemi ei ole valmiustilassa. Tarkista seuraavat asiat: 1. Geopro 202S:ssä on sama PIN-koodi kuin GSM-modeemin SIM-kortin PIN-koodi. 2. Tee starttitoiminta. Starttitoiminta tehdään menemällä säätimellä kohtaan Starttitoiminta, painetaan OK ja poistetaan starttitilasta ESC:llä muuttamatta mitään asetuksia.
LED vilkkuu hitaasti:	Modeemi on valmiustilassa.
LED vilkkuu nopeasti:	Modeemi lähettää tai vastaanottaa viestiä. Mikäli säätimeltä ei tule viestiä tarkista lähettämästäsi tekstiviestistä, onko laitetunnus ja avainsana kirjoitettu oikein. Tarkista myös, että säätimellä on sen operaattorin sanomakeskusnumero, jonka GSM-liittymä sinulla on käytössä. Tehdasasetuksena on Saunalahden liittymä.



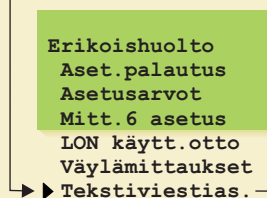
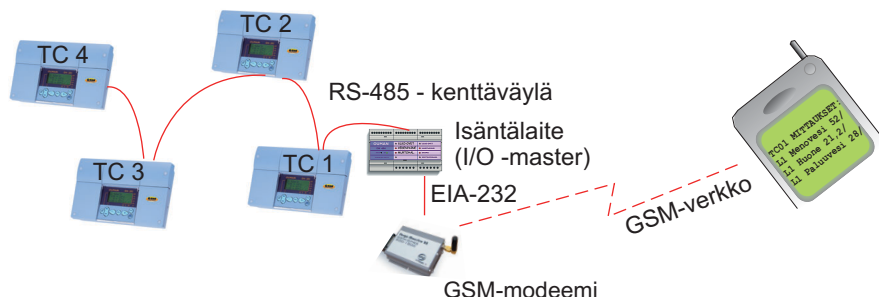
Esimerkki väyläkytkennästä



Ohjeet erikoishuoltoon siirtymisestä on esitetty sivulla 24.

Tällä sivulla esitettävät asiat ovat voimassa silloin, kun säätimeen ei ole suoraan kytketty modeemia. Kommunikointi tapahtuu säätimen RS-485 kenttäväylän kautta. Järjestelmään voidaan liittää useita säätimiä EH-485 väyläsovitinkortin avulla ja kytkeä GSM- modeemi RS-485 kenttäväylään väyläliikennettä ohjaavan laitteen EH-686 kautta.

Jotta Geopro 202S säädin voidaan kytkeä RS-485 kenttäväylään, täytyy säätimeen asentaa EH-485 väyläsovitinkortti (ks. asennus- ja käyttöönnotto-ohje EH-485 kortin mukana toimitetusta ohjeesta). Väylään kytketyille säätimille annetaan laitetunnus (esim. TC 1), jolloin järjestelmä tunnistaa, minkä säätimen kanssa milloinkin kommunikoidaan. Kommunikoitaessa säätimen kanssa avainsanan eteen kirjoitetaan aina laitetunnus.



Siirrä osoitin kohtaan "Tekstiviestias." -näppäimellä. Paina OK.

Hälytysviestien vastaanottajien asettaminen:

GSM-puhelin voi vastaanottaa hälytyksiä ja GSM:n kautta voidaan myös kuitata hälytyksiä. Tässä annetaan puhelinnumero, johon säädin lähettää automaattisesti tekstiviestin hälytyksestä hälytystilanteessa. Hälytysviesti lähetään aluksi vain GSM 1:n numeroon. Mikäli tästä numerosta hälytystä ei kuitata, lähettää säädin 5 minuutin kuluttua uuden hälytyksen sekä GSM 1 että GSM 2 numeroon.

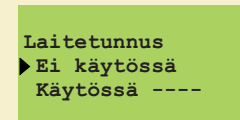
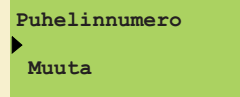
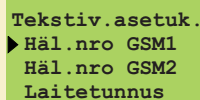
Siirrä osoitin  -näppäimellä kohtaan “Muuta”. Paina **OK**. “0” vilkkuu. Kirjoita puhelinnumero käyttäen tekstieditoria.

Voit siirtyä merkijonossa eteen tai taakse päin **+** tai **-**-näppäimellä. Hyväksy numero painamalla **OK**, jolloin seuraavan numeron kohdalla vilkkuu viimeksi valittu numero. Viimeksi valittu poistetaan painamalla **ESC**. Mikäli painat pitkään yhtäjaksoisesti **ESC**-näppäintä, saadaan numero poistettua ja aikaisemmin syötetty puhelinnumero jää voimaan. Kun olet valmis, paina pitkään **OK**:ta (yli 2 sek.), jolloin pääset pois kirjoitustilasta ja säädin ottaa käyttöön valitun puhelinnumeron.

Laitetunnuksen asettaminen:

Kun tekstiviestiyhteyksissä käytetään RS-485 kenttäväylää, tunnistetaan säätimet laitetunnusten avulla. Vapaasti nimettävissä oleva 4 merkin pituinen laitetunnus toimii osoitetietona. Laitetunnus annetaan seuraavasti:

Siirrä osoitin  -näppäimellä kohtaan “Käytössä”.
Paina **OK**. “-” vilkkuu. Kirjoita maks. 4 merkin
pituinen laitetunnus - tai + -näppäimellä.



Pikaohje Fargo Maestro 20 modeemin käyttöönotosta:

LED merkkivalo	Modeemin tila/ toimintaohje
LED ei pala:	Modeemissa ei ole käyttäjännitettä. Kytke verkkolaite modeemiin.
LED palaa:	Modeemissa on käyttäjännite, mutta modeemi ei ole valmiustilassa. Tarkista seuraavat asiat: 1. EH-60/EH-686 on sama PIN-koodi kuin GSM-modeemin SIM-kortin PIN-koodi. GSM-modeemin käyttöönottilanteessa PIN-koodin on oltava 0000. 2. Käytä laitetta virrattomana modeemin kytkemisen jälkeen.
LED vilkkuu hitaasti:	Modeemi on valmiustilassa.
LED vilkkuu nopeasti:	Modeemi lähettää tai vastaanottaa viestiä. Mikäli säätimeltä/ohjauslaitteelta ei tule viestiä tarkista lähettämästäsi teksti- viestistä, onko laitetunnus ja avainsana oikein kirjoitettu. Tarkista myös, että EH-60/EH-686:ssa on sen operaattorin sanomakeskusnumero, jonka GSM-liittymä sinulla on käytössä. Oletuksena on Saunalahden liittymä.
Yksityiskohtaiset ohjeet GSM-modeemin kytkemisestä isäntälaitteeseen saat EH-60/EH-686 käsikirjan kohdasta GSM-modeemin käyttöönotto.	



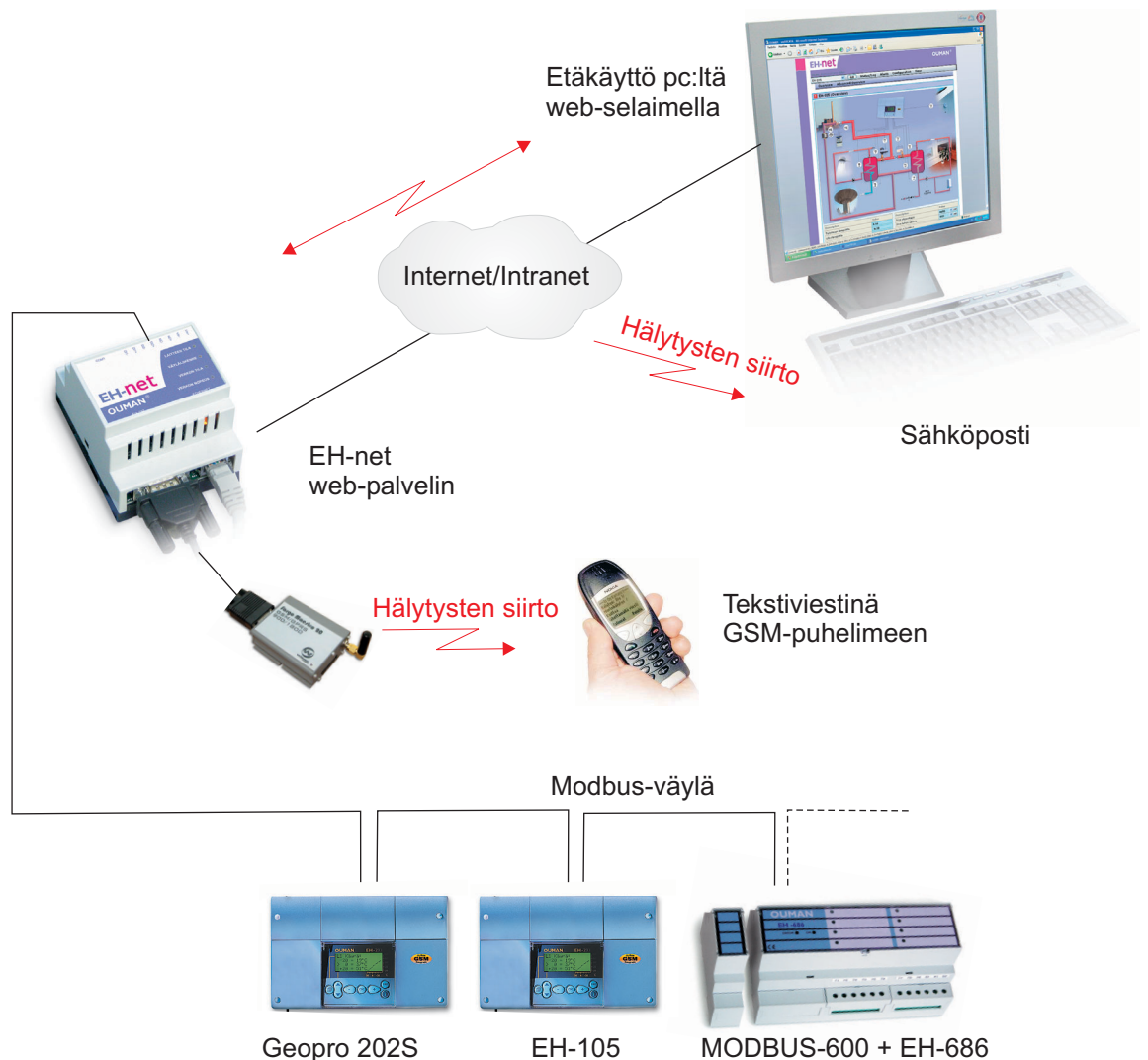
Jos Geopro 202S säätimeen on asennettu MODBUS-väyläsovittinkortti (lisävaruste), voidaan säädin liittää selainpohjaiseen käyttöliittymään Modbus väylän kautta EH-netin avulla.

EH-net kytketään kiinteään IP-osoitteeseen avulla julkiseen internet verkkoon tai paikallisverkkoon, intranettiin. Jos EH-net kytketään suoraan julkiseen IP-osoitteeseen, suosittelemme käyttämään palomuurilaitetta EH-netin ja verkon välillä.

Selainkäyttö mahdollistaa kommunikation Geopro 202S säätimen kanssa, mistä tahansa pc:ltä. Pc:ltä on luettavissa ja muutettavissa tietoja säätimeltä. Haluttaessa voidaan rajoittaa pääsyä tiettyihin toimintoihin tai estää näkymästä sellaisia asioita, joihin liittyy turvallisuusriskejä tai jotka eivät muuten ole kohteen kannalta mielenkiintoisia.

Mikäli säädin hälyttää, tieto hälytyksestä voidaan välittää sähköpostina. Mikäli isäntälaitteeseen on kytketty GSM-modeemi, tieto hälytyksistä voidaan välittää myös tekstiviestinä GSM-puhelimeen.

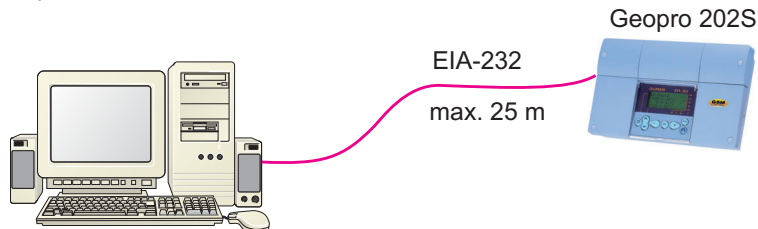
Väyläsovittinkortin mukana saat yksityiskohtaiset ohjeet MODBUS-kortin asentamisesta Geopro 202S säätimeen ja käyttöönotosta. EH-netin mukana toimitetaan ohje verkkokytkennoistä ja käyttöönotosta.





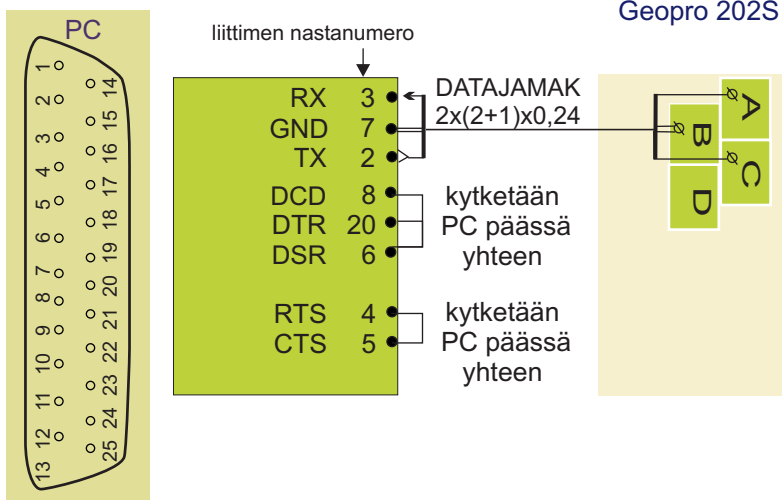
Geopro 202S säädin voidaan kytkeä suoraan tietokoneeseen. Kytkentään käytetään DATAJAMAK-kaapelia. Huom! Mikäli tiedonsiirrossa esiintyy häiriöitä, kannattaa kokeilla kaapelin vaipan kytkemistä D-25 -liittimen nastaan nro 1 (protective GND).

Windows-ympäristössä toimiva sarjaliikenneajuri Geopro 202 laitteille on vapaasti ladattavissa osoitteesta www.ouman.fi.

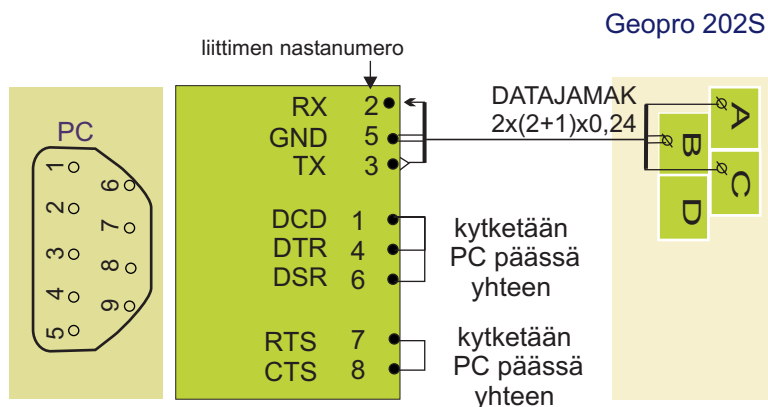


Kytkentäohje:

Säätimen kytkeminen suoraan PC:hen: D-25 liitin (naaras)



Säätimen kytkeminen suoraan PC:hen: D-9 liitin (naaras)



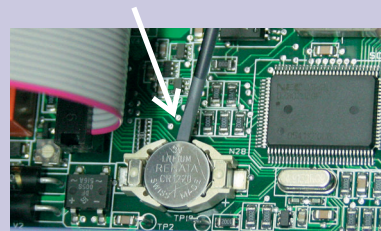
Geopro 202S huolto-ohjeita:

Sulakkeen vaihto:

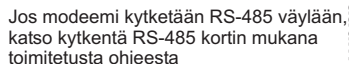


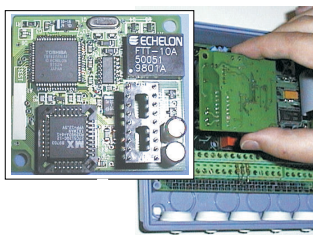
Kytke säädin jännitteettömäksi. Paina sulakkeen kantaa ja kierrä vastapäivään. Vaihda 200mA (5x20mm) lasiputkisolake. Paina ja kierrä myötäpäivään sulakepesä paikoilleen.

Pariston vaihto:



Geopro 202S:ssa on kellonajan ja kello-ohjelman säilyttävä varakäynti lyhytaikaisia sähkökatkoksia vastaan. Jos sähkökatkoksen jälkeen kellonaika ei ole oikein, on paristo vaihdettava. Paristotyyppi: Litium -nappiparisto CR 1220, 3V. Irrota säätimen sulake (ks. yläkuva). Vanha paristo kammetaan varovasti esimerkiksi ohuella meisselillä pidikkeestään. Uusi paristo työnnetään pidikkeeseen + puoli ylöspäin. Vanha paristo voidaan panna talousjätteisiin.





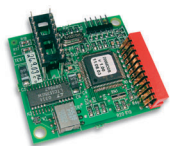
LON-200

LON-200 on sovitinkortti, joka muuttaa Geopro 202S -säätimen sarjaliikenneväylän LON-kenttäväylään yhteensopivaksi. LON-200 sovitinkortin mukana toimitetaan asennus- ja käyttöönotto-ohje.



EH-485

Geopro 202S:än on saatavana lisävarusteena EH-485 väyläsovitinkortti, joka muuttaa Geopro 202S -säätimen sarjaliikenneväylän RS-485 kenttäväylään yhteensopivaksi. Tämä tarjoaa edullisen vaihtoehdon kytkeä Geopro 202S säädin OuNet-valvomoon tai GSM-puhelimeen.



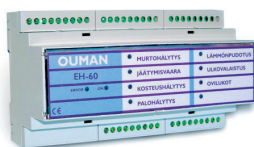
MODBUS-200

MODBUS-200 on sovitinkortti, joka muuttaa Geopro 202S säätimen sarjaliikenneväylän MODBUS RTU-kenttäväylään yhteensopivaksi. Kortilla oleva fyysinen liityntä kenttäväylään on galvaanisesti erotettu RS-485.



GSM-modeemi

GSM -modeemi mahdollistaa kommunikoinnin Geopro 202S säätimen kanssa tekstiviestien välityksellä. Selainpohjaisessa etäkäytössä hälytykset voidaan välittää tekstiviestinä GSM-puhelimeen.



EH-686

Input/output yksikkö, joka sisältää releitä, analogia- ja digitaalituloja sekä analogialähtöjä. Yksikön avulla voidaan toteuttaa aikaohjattuja relettoimintoja, siirtää hälytyksiä digitaalitulojen kautta ja sen avulla voidaan tehdä yksittäinen säätöpiiri. EH-686 voi myös toimia Ouman RS-485 väylällä isäntälaitteena (master), jolloin sen tehtävänä on ohjata väyläliikennettä.

Aikaohjaukset 14, 15, 19
 Alasajo 13, 30
 Anturivikahälytys 18
 Aurinkokompensointi 9, 31, 32,34
 Automaattisäätö 13

Bakteerien tappotoiminto 15

Datayhteys 38

EH-485 väyläsovitinkortti 34, 36, 40
 EH-net 35, 38
 Esikoroituksen määrä 8, 9, 19
 Esikoroituksen kesto aika 26

GSM-modeemi 35, 36, 40
 GSM-toiminnot 19

Huonekompensointi 8, 19, 31, 34
 Huonelämpötilan hidastus 30
 Hyväksynnät 42
 Hälytykset 18
 Hälytysten nimeäminen 11, 18
 Hälytysten ohjaus GSM:ään 35, 36

Input/Output yksikkö 36, 39
 Itseoppivuus 17

Jakoventtiili 21, 23
 Jakoventtiilin ohjaustapa 28
 Jäätymissuojausrajat 30
 Jäätymisvaarahälytys 18

Kello-ohjelmat 15
 Kenttäväylä 34
 Kielisyyden vaihto 16
 Kompressorin ohjaus 21-23
 Kosteusvaarahälytys 18
 KytKentäohje 39
 Käsiajo 13, 19

Laitetunnus 35, 36
 Lattialämmitys 7
 Lokasäiliöhälytys 18
 LON käyttöönotto 33
 LON-väyläsovitinkortti 33, 40
 LON-mittaukset 34
 Lämpötilan pudotus 13, 15

Maalämmitystoiminnot 20-23
 Maalämpökojeen hälytykset 20
 Maksimiraja (menovesi) 8
 Menovesi-info 12
 Minimiraja (menovesi) 8
 Mittaukset 10, 11, 31
 Mittausten nimeäminen 11
 MODBUS-väyläsovitinkortti 34,38,40
 Modeemin kytkentä 35, 36
 Moottorivalinta 28

Nimen vaihto 11

Ohjauslähdöt 28

Pakkoajo 13, 19
 Palohälytys 18, 19
 Paluuveden maksimi 30
 Paluuveden minimi 30
 Pariston vaihto 39
 PID- säätö 25
 Pintatermostaatti 7
 Poikkeamahälytys 18, 19, 30
 Poikkeamahälytyksen hidastus 30
 Päivälämpö 13, 19

RS-485 kenttäväylä 34, 36, 40

Selainkäyttö 37, 40
 Starttitoiminta 17
 Stand by-toiminto 13, 30
 Sulakkeen vaihto 38
 Suojausluokka 42
 Syyskuivaus 9
 Sähkövastuksen toiminta 20-23
 Säätekäyrien asetus 6, 7, 19
 Säättötapa 17

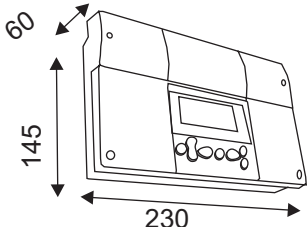
Tehdasasetusten palautus 29
 Tekstieditori 11
 Tekstiviestiasetukset 35, 36
 Trendinäytöt 27
 Tuulikompensointi 8, 9, 31, 32, 34
 Tyyppitiedot 16

Ulkolämpötila 11, 34
 Ulkolämpötilan hidastus 26

Vedenpainehälytys 18, 19
 Venttiilin kesäsulkeutuminen 8,9
 Venttiilin huuhtelu 19
 Viritys 25
 Väylämittaukset 34
 Väyläsovitinkortti 33, 34, 36, 38, 40

Yöalennus 8, 13, 19

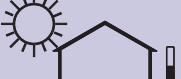
Tekniset tiedot:

Käyttöjännite:	230 VAC, 50 Hz, 200m A
Kotelointi:	PC/ ABS
Suojausluokka:	Ilman kansitiivistettä IP 41
Mitat (mm):	
Paino:	1.2 kg
Kaapelointisuunta:	Ylhäältä tai alhaalta (näyttö ja näppäimistö käännettävissä). Lämpivientiahiot myös pohjassa.
Säädintyyppi	Lämmityspiireissä PID
Kello-ohjelmat:	- maks. 7 ohjelmajaksoa/ säätöpiiri (säätöpiireillä yhteensä 14 ohjelmajaksoa)

Mittaukset:	10 kpl (NTC 10 kΩ)
Digitaalitulot:	3 kpl Digitaalituloon kytketään potentiaalivapaa kosketin (kuormitus 6...9 VDC/ 20 mA)
Ohjauslähdöt:	3 kpl moottoriohjauslähtöä 3-tila 24 VAC tai jänniteohjaus (0...10 V tai 2...10 V) Moottoreiden yhteisteho max. 25 VA
Releohjauslähdöt:	1 kpl vaihtokosk. rele 230VAC/ 6(1)A 1 kpl sulkeutuva kosketin rele 230VAC/ 6(1)A
Hälytysrelelähdöt:	1 kpl 24VAC/ 1A
Tiedonsiirtoliitäntä:	Vakiona:EIA-232C Lisävarusteena: RS-485, MODBUS tai LON
Käyttölämpötila:	0 ... +50°C
Varastointilämpötila:	-20 ... +70 °C
Hyväksynyt:	
EMC-direktiivi	89/336/EEC, 92/31/EEC
- Häiriönsieto	EN 61000-6-1
- Häiriöpäästöt	EN 61000-6-3
Pienjännitedirektiivi	73/23/EEC
- Turvallisuus	EN 60730-1
Takuu:	2 vuotta
Valmistaja:	Ouman Finland Oy Kempele Finland Puh. 0424 840 1 Fax 0424 840 201



Säätöperiaatteet:

	Ukolämpötilan mukaan tapahtuva menoveden säätö.
	Ukolämpötilan mukaan tapahtuva menoveden säätö, jossa mukana sisälämpötilan mittaus (huonekompensointi).
	Ukolämpötilan mukaan tapahtuva menoveden säätö, jossa mukana tuulikompensointi.
	Ukolämpötilan mukaan tapahtuva menoveden säätö, jossa mukana aurinkokompensointi.

	Ukolämpötilan mukaan tapahtuva menoveden säätö, jossa mukana sisälämpötilan mittaus (huonekompensointi) sekä tuulikompensointi.
	Ukolämpötilan mukaan tapahtuva menoveden säätö, jossa mukana sisälämpötilan mittaus (huonekompensointi) sekä aurinkokompensointi.
	Ukolämpötilan mukaan tapahtuva menoveden säätö, jossa mukana sisälämpötilan mittaus, (huonekompensointi), aurinkokompensointi sekä tuulikompensointi.

GEOPRO SYSTEMS OY
Metsä-Pietilänkatu 1, PL 5
15801 LAHTI
Puh. (03) 857 6400
Fax. (03) 857 6499
geopro@oilon.com
www.geopro.fi

